

单选题 1分

比较两个正弦量的相位关系，必须满足（ ）。

- A 同大小
- B 同频率

提交

1

单选题 1分

如果正弦波的峰值电压为100V，则其有效值为（ ）。

- A 50 V
- B 141 V
- C 70.72 V
- D 200 V

提交

2

第3章 交流电路

3.1 正弦交流电的基本概念

3.2 单一参数的正弦交流电路

3.3 简单正弦交流电路的分析

3.4 电路的频率特性

3.5* 非正弦周期信号的电路

3

学习目标

- 掌握正弦量的三要素及其相量表示法。
- 能够用相量法分析和计算简单正弦交流电路。
- 掌握正弦交流电路中功率的计算和功率因数的提高。
- 理解谐振电路的特点。
- 了解谐波分析法，能够求解非正弦周期电路中的有效值和平均值。

3.1 正弦交流电的基本概念

3.1.1 正弦量的三要素

3.1.2 正弦量的相量表示法



5

3.1.1 正弦量的三要素

交流电

如果电流或电压每经过一定时间（ T ）就重复变化一次，则此种电流、电压称为周期性交流电流或电压。如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。

正弦交流电

如果交流电的大小与方向均随时间按正弦规律变化，称为正弦交流电。



6

正弦交流电路

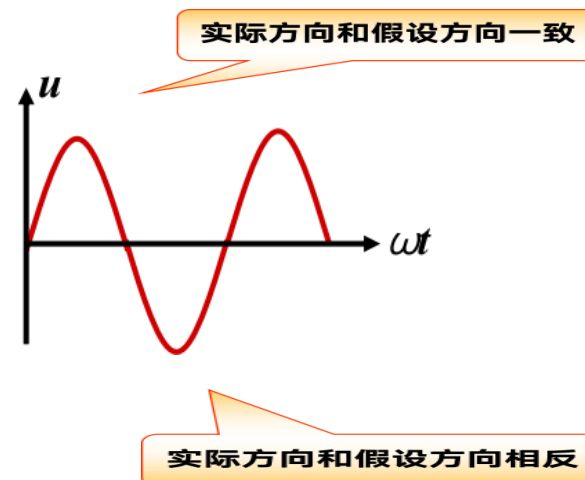
如果在电路中电动势的大小与方向均随时间按正弦规律变化，由此产生的电流、电压大小和方向也是正弦的，这样的电路称为正弦交流电路。

正弦量

正弦电压和电流

正弦量的正方向

指正弦量正半周的方向



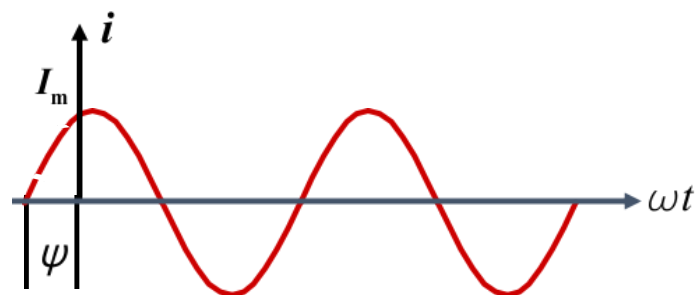


正弦交流电的优点

- ▶ 传输经济；
- ▶ 变压方便；
- ▶ 交流电机运行稳定，价格便宜；
- ▶ 波形不畸变。

8

正弦量的三要素



$$i = I_m \sin(\omega t + \psi)$$

三要素:

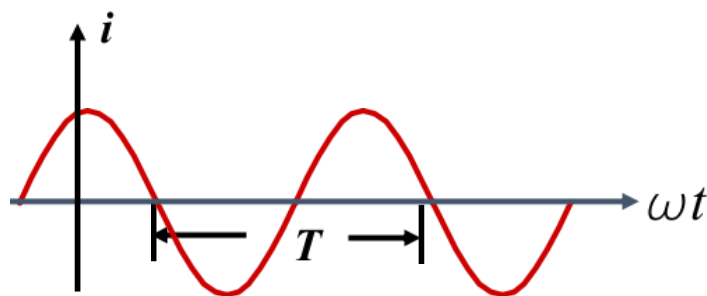
I_m : 电流幅值 (最大值)

ω : 角频率 (弧度/秒)

ψ : 初相角

1、周期与频率

表示正弦量的变化速度



- 1). 周期 T : 变化一周所需的时间。单位: **S, mS**
- 2). 频率 f : 每秒变化的次数。单位: **Hz, kHz**
- 3). 角频率 ω : 每秒变化的弧度。单位: **rad/s**

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

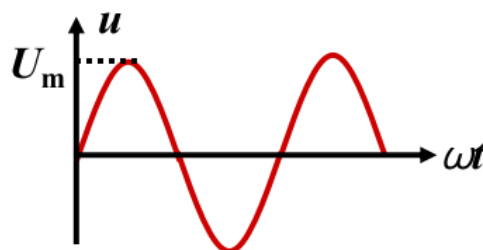
10

- **电网频率：** 中国 50 Hz
美国、日本 60 Hz
- **有线通讯频率：** 300 - 5000 Hz
- **无线通讯频率：** 30 kHz - 3×10^4 MHz

2、幅值（最大值）与有效值

表示正弦量的大小

最大值： 电量名称必须大写,下标加 m 。如： U_m 、 I_m 、 E_m



$$u = \underline{U_m} \sin(\omega t + \varphi)$$

有效值：

与交流热效应相等的直流定义为交流电的有效值

有效值概念

热效应相当

$$\underbrace{\int_0^T i^2 R dt}_{\text{交流}} = \underbrace{I^2 R T}_{\text{直流}}$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

(方均根值)

当 $i = I_m \sin(\omega t + \phi)$ 时, 可得, $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

注意！

瞬时值：小写字母表示正弦量每一瞬间的数值。

最大值：大写字母加下标 m 表示瞬时值中最大的数值。

有效值：大写字母表示正弦量的大小。

- 交流电压、电流表测量数据为有效值
- 交流设备名牌标注的电压、电流均为有效值

u, i, e

瞬时值

U, I, E

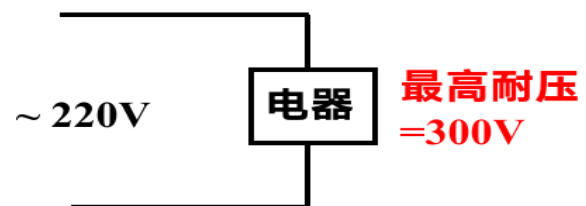
有效值

U_m, I_m, E_m

最大值

例1

若购得一台耐压为 300V 的电器，是否
可用于 220V 的线路上？



电源电压 $\begin{cases} \text{有效值 } U = 220\text{V} \\ \text{最大值 } U_m = 220\sqrt{2} = 311\text{V} \end{cases}$

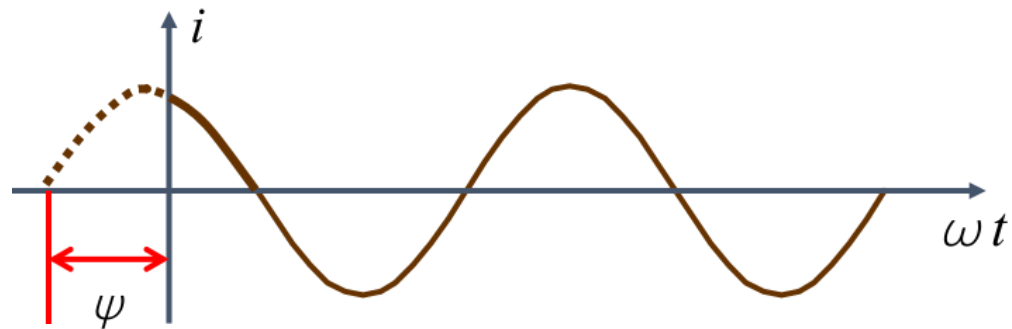
不能用！

3、初相位与相位差

$$i = \sqrt{2}I\sin(\omega t + \psi)$$

$\omega t + \psi$ —— 正弦波的相位角或相位

ψ —— $t = 0$ 时的相位，称为初相位或初相角。

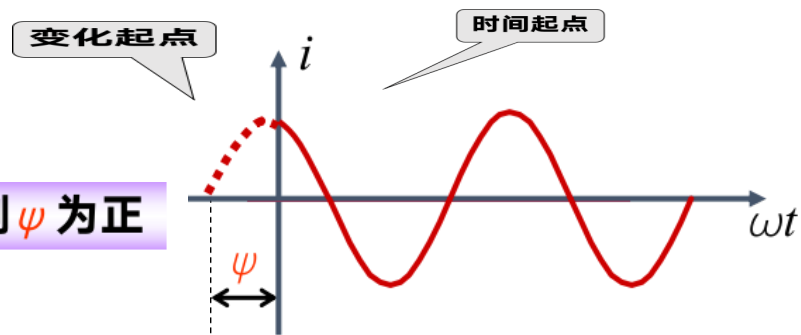


ψ : 初相位

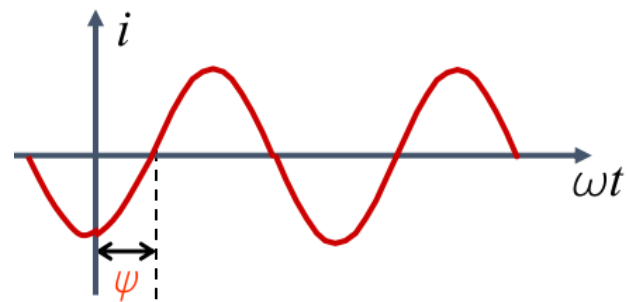
时间起点距离变化起点的角度

ψ 可正可负

若时间起点在变化起点的右边，则 ψ 为正



若时间起点在变化起点的左边，则 ψ 为负

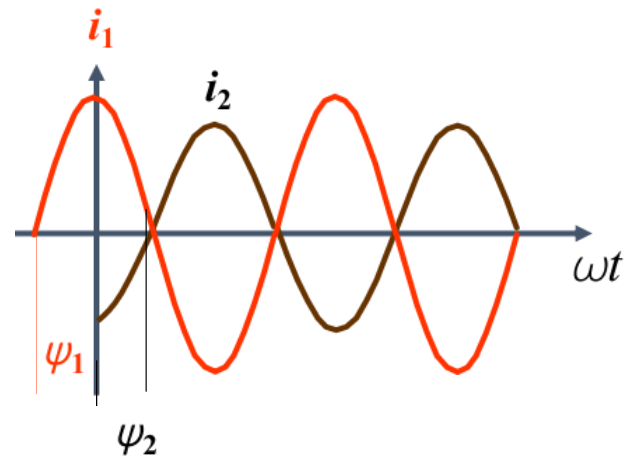


17

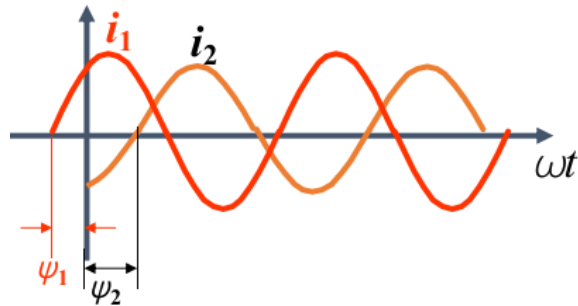
φ : 相位差

两个同频率正弦量的初相之差

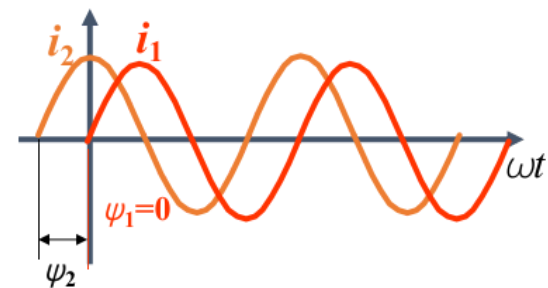
$$\varphi = \psi_1 - \psi_2$$



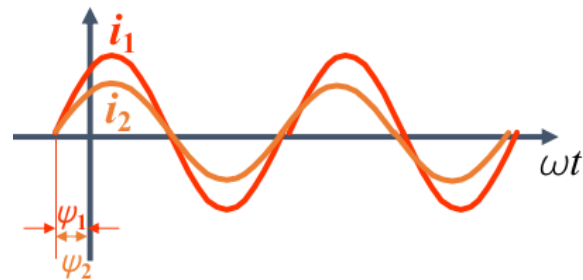
$\varphi = \psi_1 - \psi_2 > 0$ 称 i_1 超前于 i_2



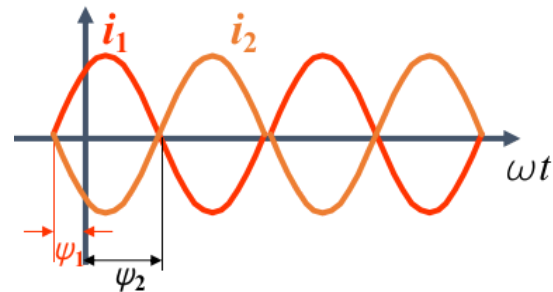
$\varphi = \psi_1 - \psi_2 < 0$ 称 i_1 滞后于 i_2



$\varphi = \psi_1 - \psi_2 = 0$ 称 i_1 与 i_2 同相位



$\varphi = \psi_1 - \psi_2 = 180^\circ$ i_1 与 i_2 反相位



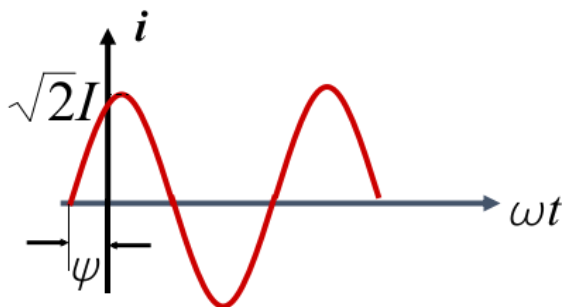
19

3.1.2 正弦量的相量表示法

瞬时值表达式（三角函数表达式）

$$i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \psi)$$

波形图



当参与运算的正弦量为同频率正弦量时，用相量表示和计算可以使正弦电路的计算简化。

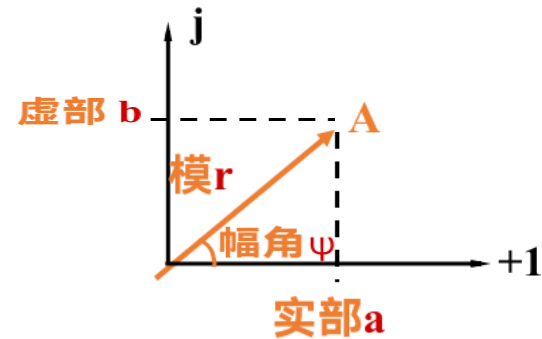


20

◆ 复数及其运算

极坐标型

$$\begin{aligned} A &= r \angle \psi \\ &= r \cos \psi + jr \sin \psi \\ &= a + jb \end{aligned}$$



代数型

$$\begin{aligned} A &= a + jb \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \angle \arctan \frac{b}{a} \\ &= r \angle \psi \end{aligned}$$

21

◆ 正弦波的相量表示方法

1) 正弦量的相量表示

在线性正弦交流电路中的电源频率单一时，电路中所有的电压电流为同频率正弦量，此时， ω 可不考虑，主要研究正弦量的**幅度与初相位的变化**

可用一个有向线段（矢量）表示正弦量：
其**长度**表示正弦量的**有效值**；
其**与横轴的夹角**表示正弦量的**初相位**。

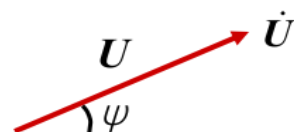
描述正弦量的有向线段称为**相量 (phasor)**：
相量的模（长度）表示正弦量的**有效值**；
相量的幅角（与横轴的夹角）表示正弦量的**初相位**。

22

2) 相量的两种表示形式

相量式: $\dot{U} = U\angle\psi = U\cos\psi + jU\sin\psi$

相量图: 把相量表示在复平面的图形（可省略坐标轴）



3) 相量的书写方式

用符号: $\dot{U}$, $\dot{E}$, $\dot{I}$ 表示。

包含幅度与相位信息

例1

$$i_1 = 8\sqrt{2}\sin(\omega t + 60^\circ)$$

$$i_2 = 6\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ)$$

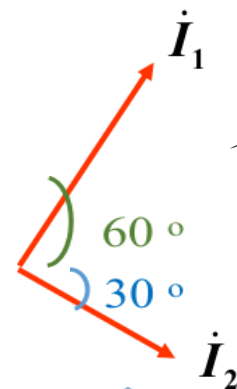
$$\dot{I}_1 = 8\angle 60^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = 6\angle -30^\circ \text{ A}$$

相量式

有效值

初相位



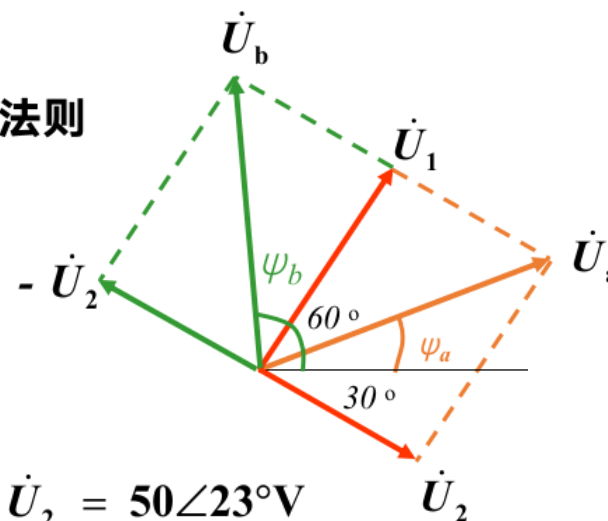
相量图

4) 同频率正弦量的运算

● 加减用相量图—平行四边形法则

$$u_1 = 40\sqrt{2}\sin(\omega t + 60^\circ)$$

$$u_2 = 30\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ)$$



$$u_a = u_1 + u_2 \Rightarrow \dot{U}_a = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 50\angle 23^\circ \text{V}$$

$$u_a = 50\sqrt{2}\sin(\omega t + 23^\circ) \text{V}$$

$$u_b = u_1 - u_2 \Rightarrow \dot{U}_b = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = 50\angle 97^\circ \text{V}$$

$$u_b = 50\sqrt{2}\sin(\omega t + 97^\circ) \text{V}$$

● 用复数运算

加、减运算

$$\text{设: } \begin{cases} \dot{U}_1 = a_1 + jb_1 \\ \dot{U}_2 = a_2 + jb_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{则: } \dot{U} &= \dot{U}_1 \pm \dot{U}_2 \\ &= (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2) \\ &= U \angle \psi \end{aligned}$$

复数的加减运算用代数式

乘、除运算

$$\text{设: } \begin{cases} A_1 = r_1 \angle \psi_1 \\ A_2 = r_2 \angle \psi_2 \end{cases}$$

则:

$$A_1 \cdot A_2 = r_1 \cdot r_2 \angle \psi_1 + \psi_2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle \psi_1 - \psi_2$$

复数的乘除运算用极坐标式

设：任一相量 $\dot{A}$

$$1 \angle 90^\circ = +j \quad 1 \angle -90^\circ = -j = \frac{1}{j}$$

$$\dot{A} \cdot 1 \angle \pm 90^\circ = (\pm j)\dot{A}$$

$$\frac{\dot{A}}{j} = \dot{A} \cdot (-j)$$

j为旋转因子

一个相量乘以 j，该相量模不变，逆时针转90°

一个相量除以 j（乘以 -j），该相量模不变，顺时针转90°

注意！

1. 只有**正弦量**才能用**相量**表示，非正弦量不可以。
2. 只有**同频率**的正弦量才能画在一张相量图上进行比较运算，不同频率不行。
3. 复数只能**表示**正弦量，**不等于**正弦量。
4. 用复数**表示**正弦量时，**要注意**正弦量所在象限。

29

设a, b为正实数

$$\dot{U} = a + jb = Ue^{j\psi} \quad \Rightarrow \quad \psi \text{ 在第一象限}$$

$$\dot{U} = -a + jb = Ue^{j\psi} \quad \Rightarrow \quad \psi \text{ 在第二象限}$$

$$\dot{U} = -a - jb = Ue^{j\psi} \quad \Rightarrow \quad \psi \text{ 在第三象限}$$

$$\dot{U} = a - jb = Ue^{j\psi} \quad \Rightarrow \quad \psi \text{ 在第四象限}$$

例2 在下列几种情况下，哪些可以用相量进行运算，如何运算？

1. $4 \sin 200t + 20 \sin(314t + 30^\circ)$;

2. $50 \sin 314t - 100 \sin(628t + 90^\circ)$;

3. $6 \sin(314t + 40^\circ) + 8 \sin(314t - 40^\circ)$;

4. $6 \sin 1000t - 40 \sin(100t - 60^\circ)$ 。

同频率
正弦量

解： 只能用相量法计算3式：

$$\begin{aligned} & 6\angle 40^\circ + 8\angle -40^\circ \\ &= 6\cos 40^\circ + j6\sin 40^\circ + 8\cos 40^\circ - j8\sin 40^\circ \\ &= 14\cos 40^\circ + j5\sin 40^\circ \end{aligned}$$

31

例3 已知瞬时值表达式，求相量。

已知:
$$\begin{cases} i = 141.4\sin(314t + \frac{\pi}{6})\text{A} \\ u = 311.1\sin(314t - \frac{\pi}{3})\text{V} \end{cases}$$

求: i 、 u 的相量

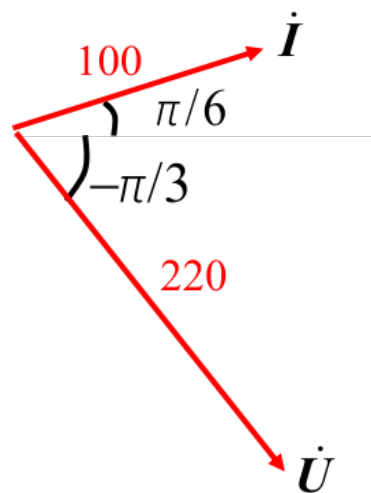
解:

$$\dot{I} = \frac{141.4}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ = 100 \angle 30^\circ = 86.6 + j50\text{A}$$

$$\dot{U} = \frac{311.1}{\sqrt{2}} \angle -60^\circ = 220 \angle -60^\circ = 110 - j190.5\text{V}$$

$$\dot{I} = \frac{141.4}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ = 100 \angle 30^\circ = 86.6 + j50 \text{ A}$$

$$\dot{U} = \frac{311.1}{\sqrt{2}} \angle -60^\circ = 220 \angle -60^\circ = 110 - j190.5 \text{ V}$$



例4

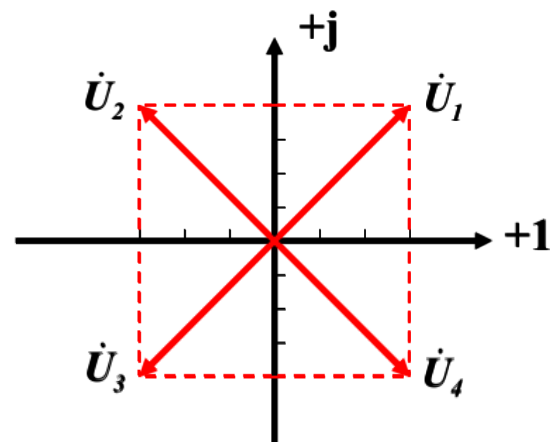
已知: 两个频率都为 1000 Hz 的正弦电流其相量形式为 $\dot{I}_1 = 100\angle -60^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_2 = 10e^{j30^\circ} \text{ A}$
已知相量, 求瞬时值表达式 i_1 、 i_2 。

解: $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 1000 = 6280 \text{ rad/s}$

$$i_1 = 100\sqrt{2}\sin(6280 t - 60^\circ) \text{ A}$$

$$i_2 = 10\sqrt{2}\sin(6280 t + 30^\circ) \text{ A}$$

例5 已知：相量 $\dot{U}_1, \dot{U}_2, \dot{U}_3, \dot{U}_4$
求： u_1, u_2, u_3, u_4



解：

$$\dot{U}_1 = 3 + j4 \quad \Rightarrow \quad u_1 = 5\sqrt{2}\sin(\omega t + 53.1^\circ)$$

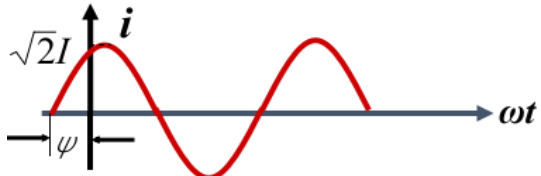
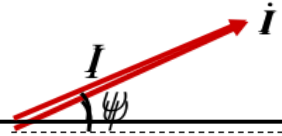
$$\dot{U}_2 = -3 + j4 \quad \Rightarrow \quad u_2 = 5\sqrt{2}\sin(\omega t + 126.9^\circ)$$

$$\dot{U}_3 = -3 - j4 \quad \Rightarrow \quad u_3 = 5\sqrt{2}\sin(\omega t - 126.9^\circ)$$

$$\dot{U}_4 = 3 - j4 \quad \Rightarrow \quad u_4 = 5\sqrt{2}\sin(\omega t - 53.1^\circ)$$

35

小结:正弦量的四种表示法

瞬时值表达式	$i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \psi)$
波形图	
相量图	
相量式	$\dot{I} = I \angle \psi$

瞬时值 -- 小写 u, i, e ;

有效值 -- 大写 U, I, E ;

最大值 -- 大写+下标m;

复数、相量 --- 大写 + “.”

36

例6 判断下列各式的正误：

$$u = 100\sin \omega t \neq 100\angle 0^\circ$$

瞬时值

复数

$$\dot{U} = 50e^{j15^\circ} \neq 50\sqrt{2}\sin(\omega t + 15^\circ)$$

复数

瞬时值

$$i = 10 \sin(\omega t + 45^\circ)$$

有效值

$$I \neq \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ$$

$$u = 10\sqrt{2} \sin(\omega t - 15^\circ)$$

$$U \checkmark = 10$$

$$\dot{I} = 100 \angle 50^\circ \quad \dot{i} \neq \boxed{100} \sin(\omega t + 50^\circ)$$

$$\text{最大值} \quad I_m = \sqrt{2}I = 100\sqrt{2}$$

3.2 单一参数的正弦交流电路

3.2.1. 电阻元件的正弦交流电路

3.2.2. 电感元件的正弦交流电路

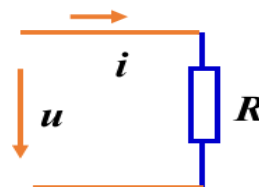
3.2.3. 电容元件的正弦交流电路



39

3.2.1. 电阻元件的正弦交流电路

$$u = iR$$



设 $i = \sqrt{2}I\sin\omega t = I_m\sin\omega t$

则 $u = i \cdot R = \sqrt{2}I \cdot R\sin\omega t$
 $= \sqrt{2}U\sin\omega t = U_m\sin\omega t$



$$i = \sqrt{2}I\sin\omega t = I_m\sin\omega t$$

$$u = \sqrt{2}I \cdot R\sin\omega t = U_m\sin\omega t$$



1. 频率关系

电阻元件上电压、电流**同频率**

2. 相位相同

电阻元件上电压、电流**同相位**

3. 大小关系

$$U = IR \quad U_m = I_m R$$

4. 相量关系

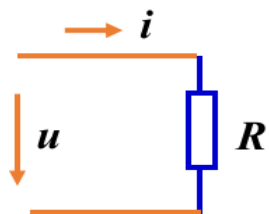
$$\dot{I} = I\angle 0^\circ \quad \dot{U} = IR\angle 0^\circ$$

则 $\dot{I} = \frac{U}{R}\angle 0^\circ$ 或 $\boxed{\dot{U} = \dot{I}R}$

即：相量关系亦满足欧姆定律

5、功率

瞬时功率 p ： 瞬时电压与瞬时电流的乘积



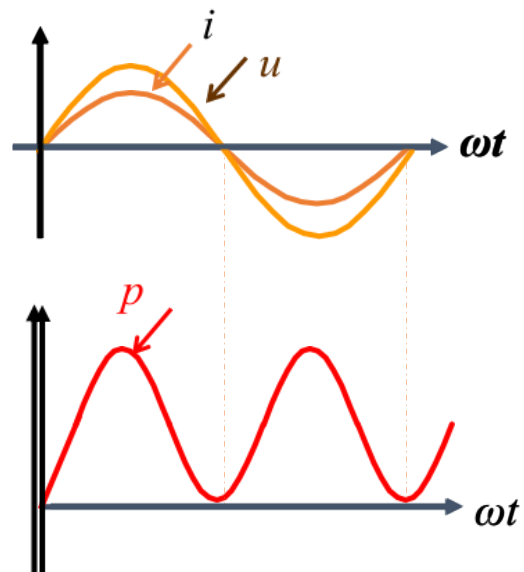
$$i = \sqrt{2} I \sin(\omega t)$$

$$u = \sqrt{2} U \sin(\omega t)$$

$$\begin{aligned} p &= ui = Ri^2 = \frac{u^2}{R} \\ &= \sqrt{2} U \sin \omega t \sqrt{2} I \sin \omega t \\ &= 2UI \sin^2 \omega t = UI(1 - \cos 2\omega t) \end{aligned}$$

小写

$$p = ui = UI - UI\cos 2\omega t$$



平均功率（有功功率） P ：一个周期内的平均值

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T u \cdot i dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T (UI - UI \cos 2\omega t) dt \\ &= UI \end{aligned}$$

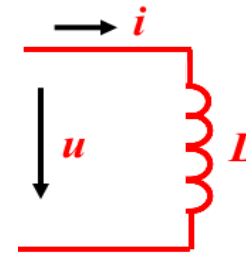
大写

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

3.2.2 电感元件的正弦交流电路

u 、 i 基本关系式:

$$u = L \frac{di}{dt}$$



设 $i = \sqrt{2}I \sin \omega t$

则
$$u = L \frac{di}{dt} = \sqrt{2}I\omega L \cos \omega t$$
$$= \sqrt{2}I\omega L \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$= \sqrt{2}U \sin(\omega t + 90^\circ)$$



电感电路中电流、电压的关系

$$i = \sqrt{2} I \sin \omega t$$

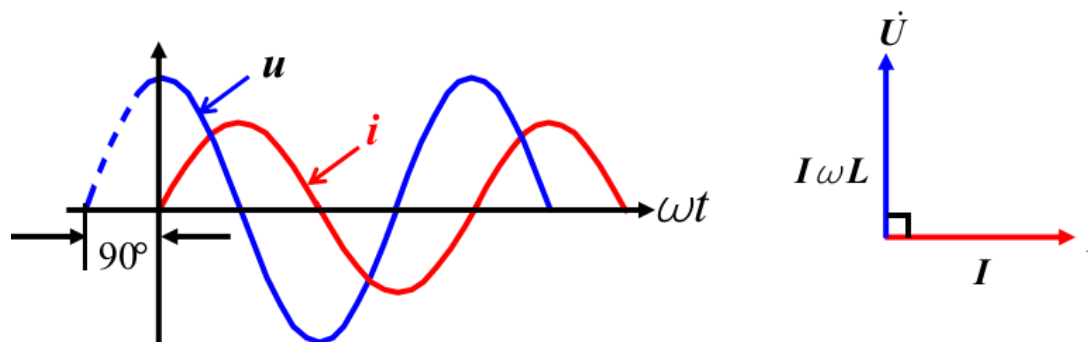
$$\begin{aligned} u &= \sqrt{2} I \omega L \sin(\omega t + 90^\circ) \\ &= \sqrt{2} U \sin(\omega t + 90^\circ) \end{aligned}$$

1. 频率关系

电感元件上电压、电流**同频率**

2. 相位关系

u 领先 i 90°



46

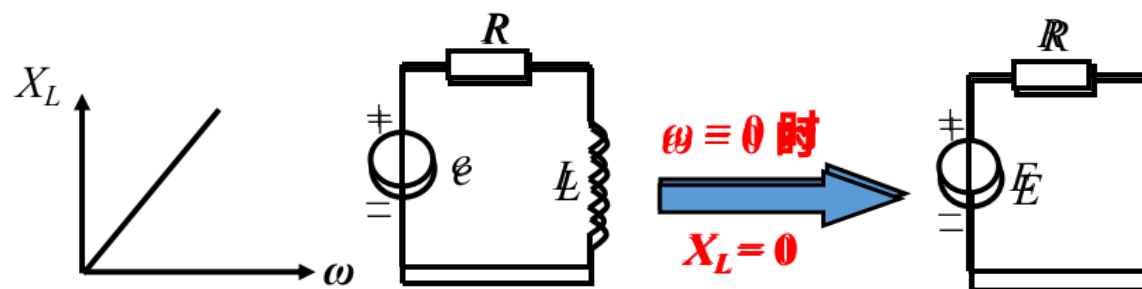
$$u = \sqrt{2} I \omega L \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$= \sqrt{2} U \sin(\omega t + 90^\circ)$$

3. 大小关系

$$U = I \omega L \quad \text{则: } U = I X_L$$

定义：感抗 (Ω) $X_L = \omega L = 2\pi fL$



感抗是频率的函数，表示电感电路中电压、电流有效值之间的关系，且只对正弦波有效。

4. 相量关系

$$\begin{cases} i = \sqrt{2} I \sin \omega t \\ u = \sqrt{2} U \sin (\omega t + 90^\circ) \end{cases}$$

$$\dot{I} = I \angle 0^\circ$$

$$\dot{U} = U \angle 90^\circ = I \omega L \angle 90^\circ$$

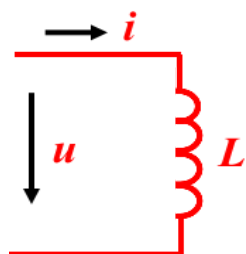
$$\text{则: } \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U}{I} \angle 90^\circ = \omega L \angle 90^\circ$$

$$\dot{U} = \dot{I}(jX_L) = j\omega L \dot{I}$$



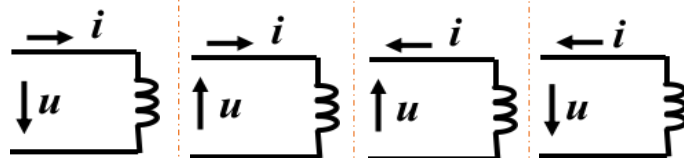
5、功率

瞬时功率 p :



$$\begin{cases} i = \sqrt{2} I \sin \omega t \\ u = \sqrt{2} U \sin (\omega t + 90^\circ) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} p &= i \cdot u = 2UI \sin \omega t \cos \omega t \\ &= UI \sin 2\omega t \end{aligned}$$



可逆的
能量转换
过程

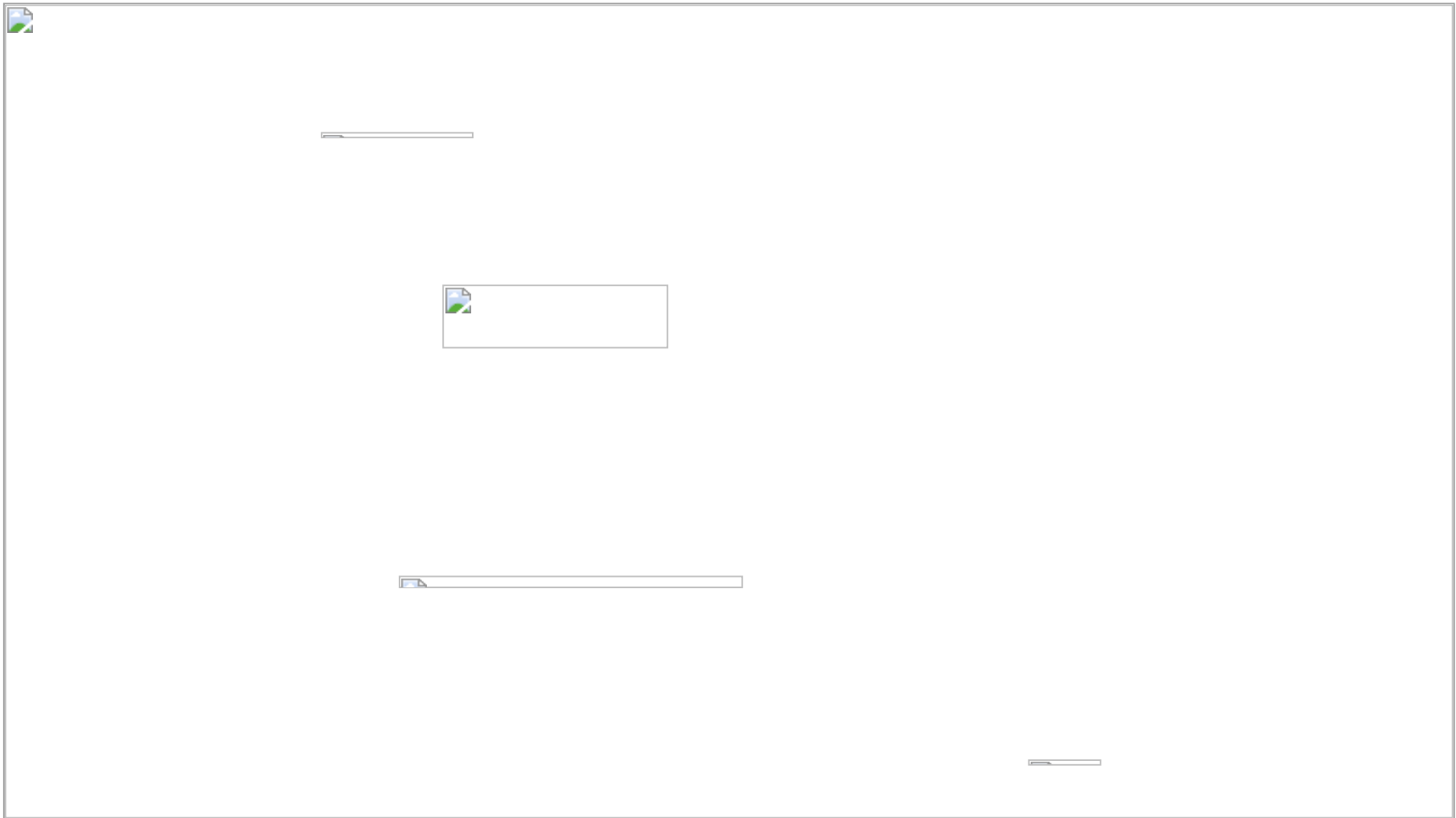
储存
能量

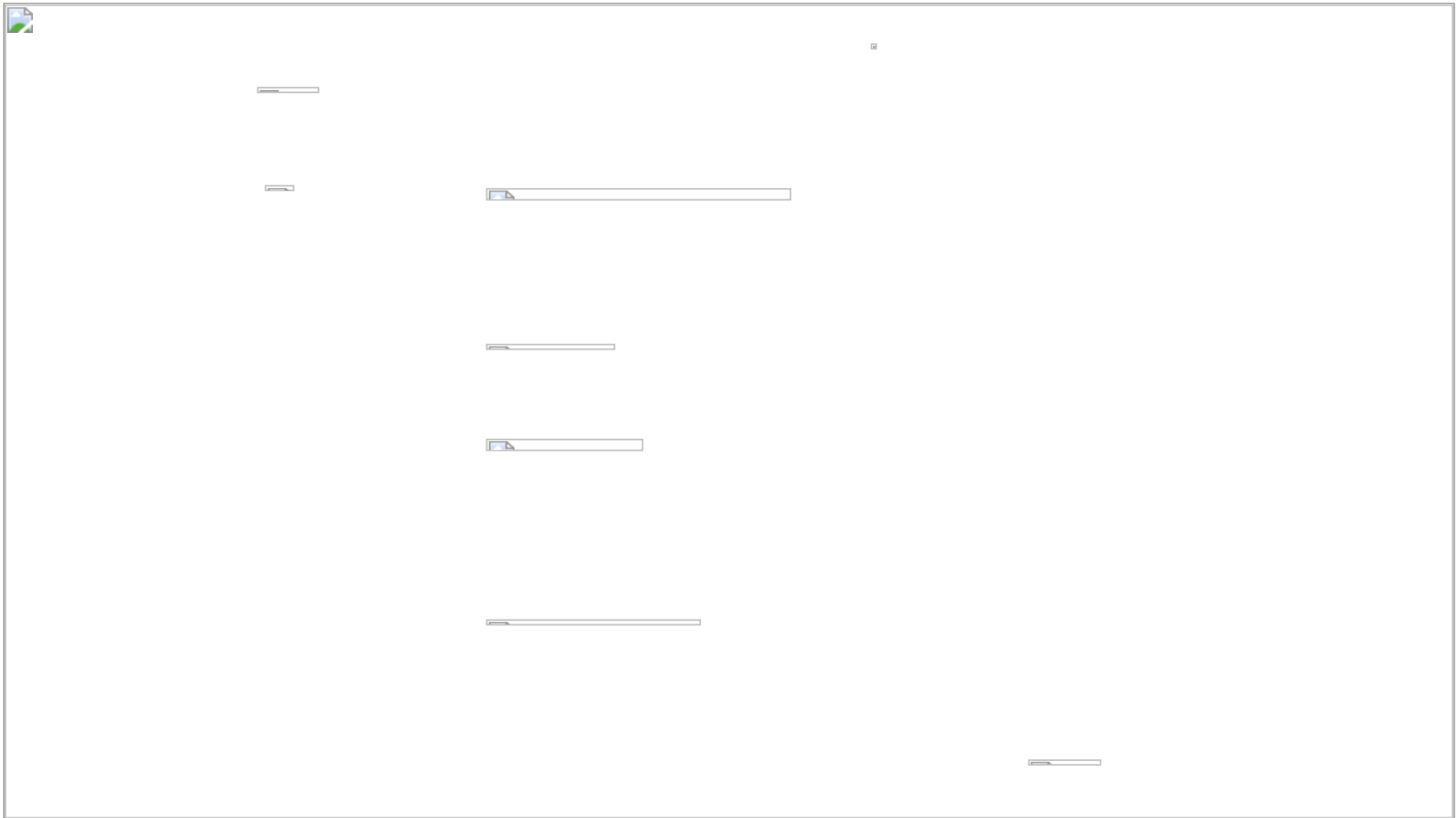
$P < 0$

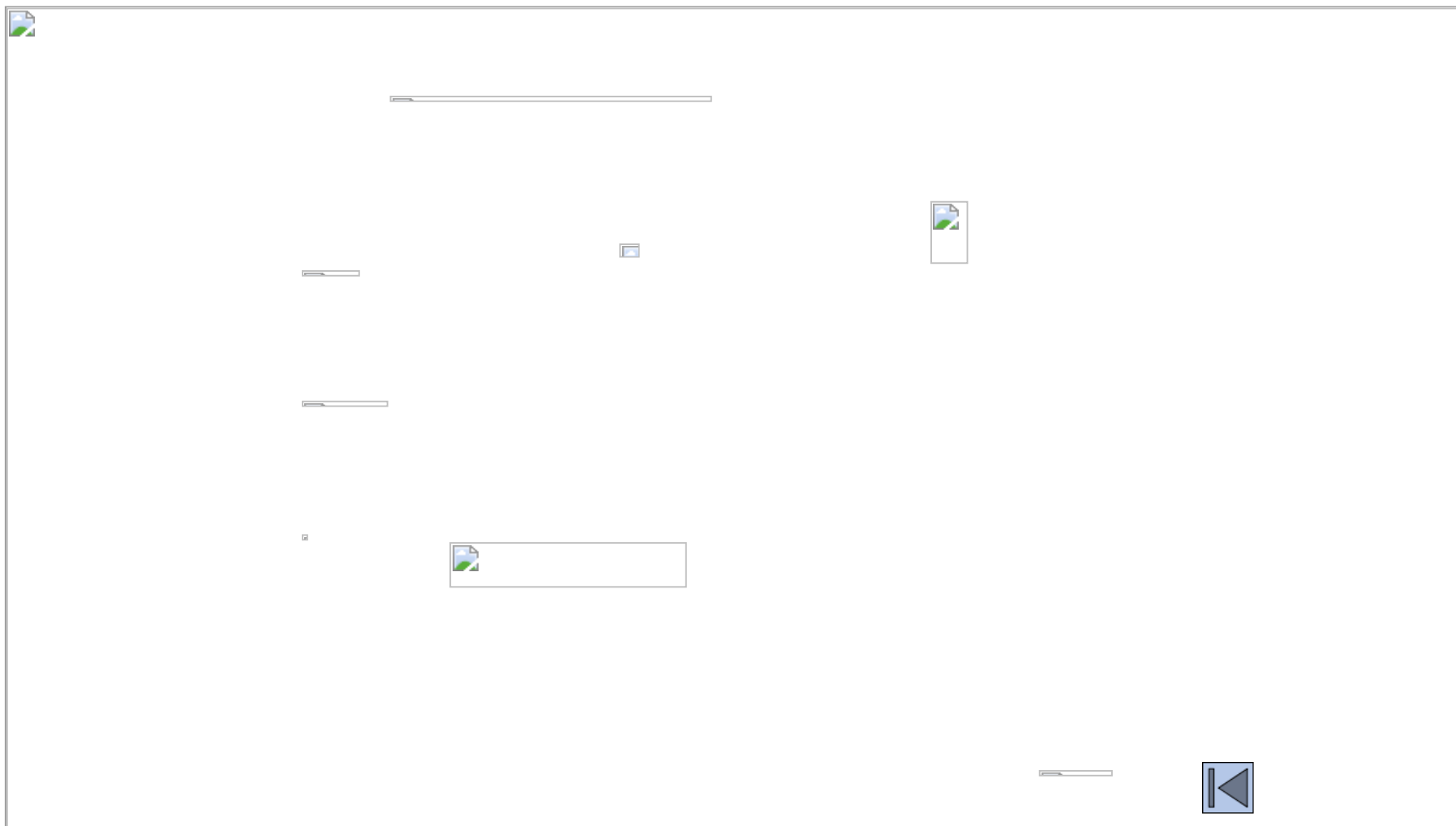
释放
能量

$+ P > 0$

$P < 0$

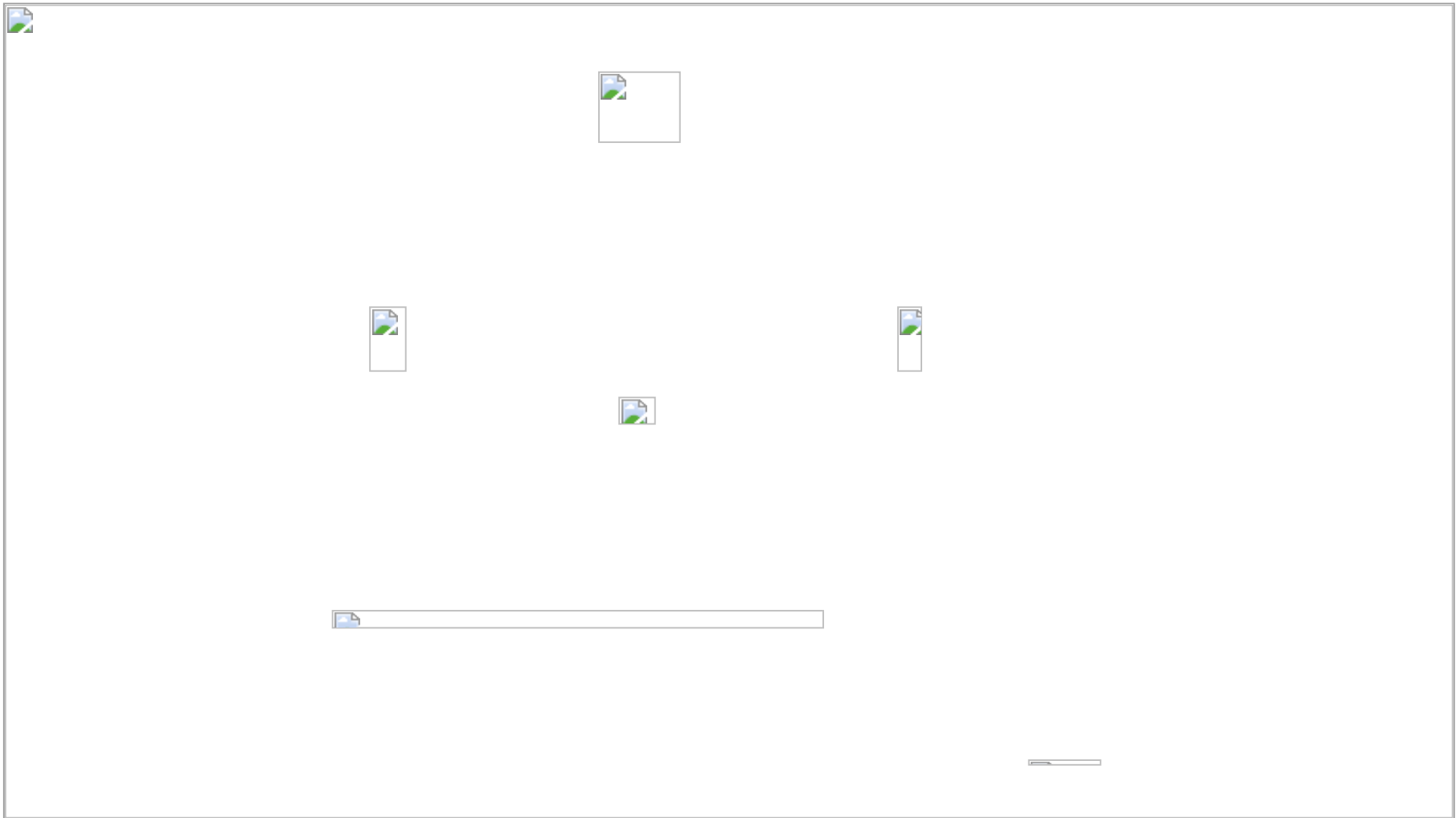




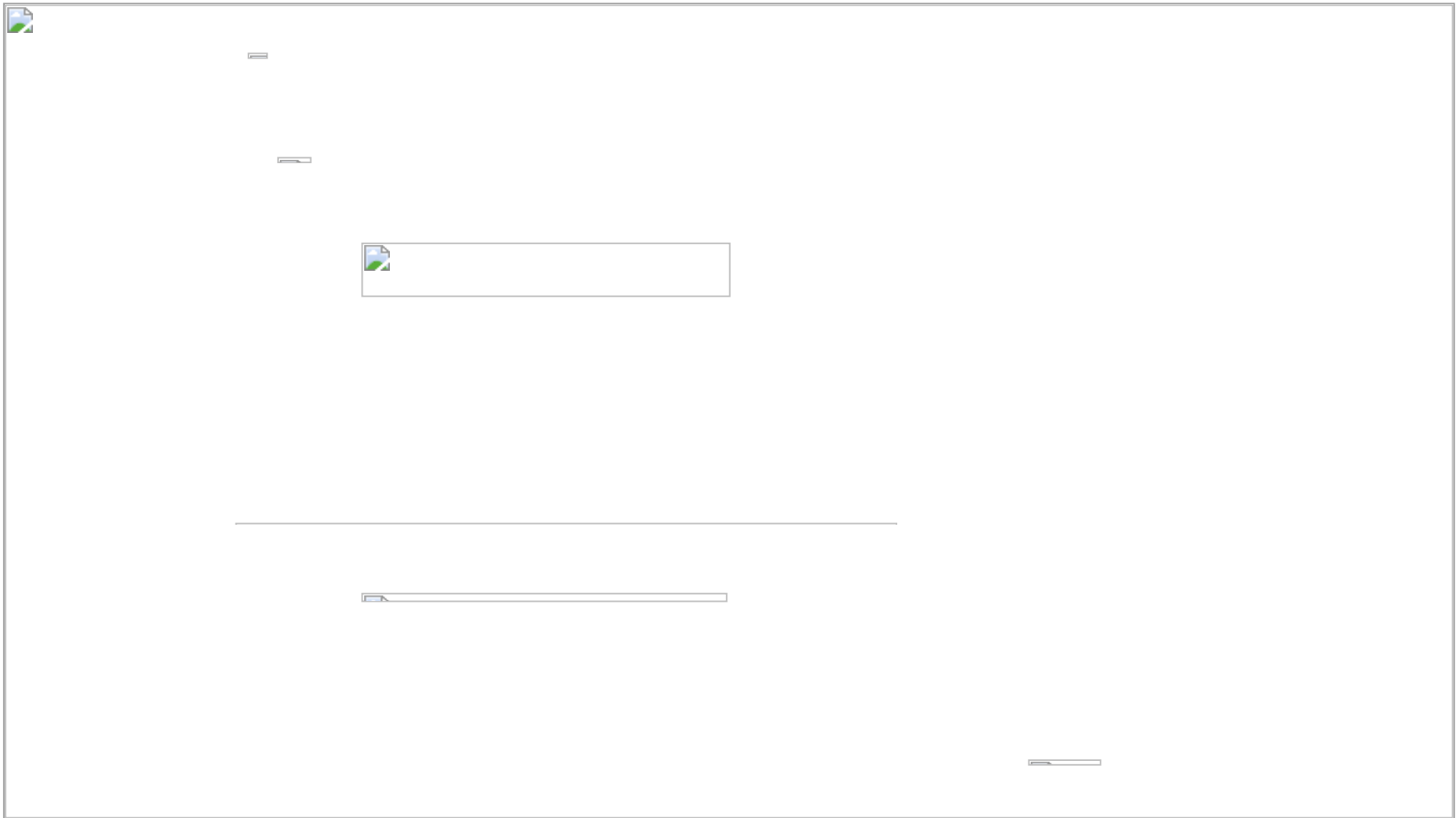


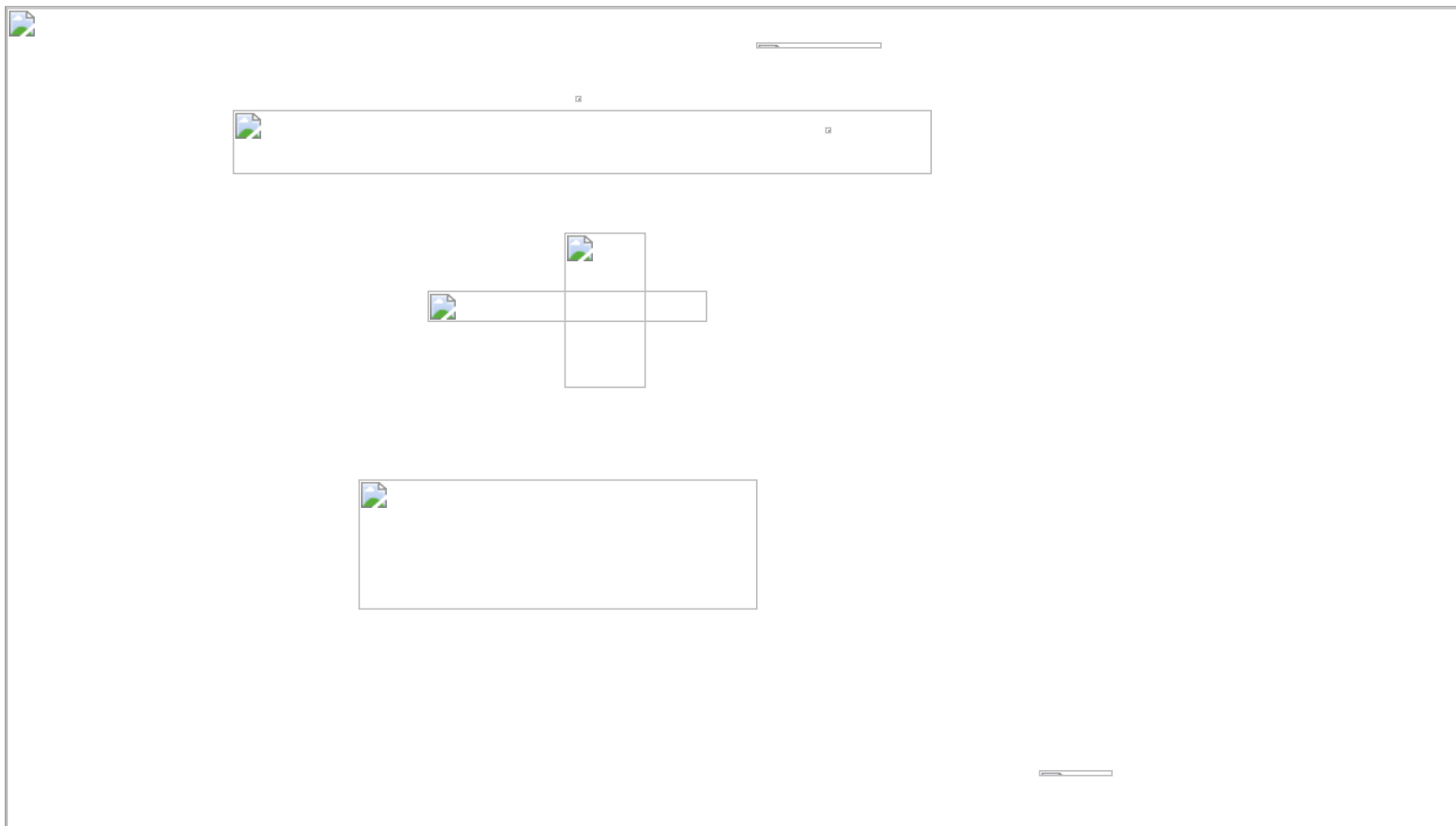


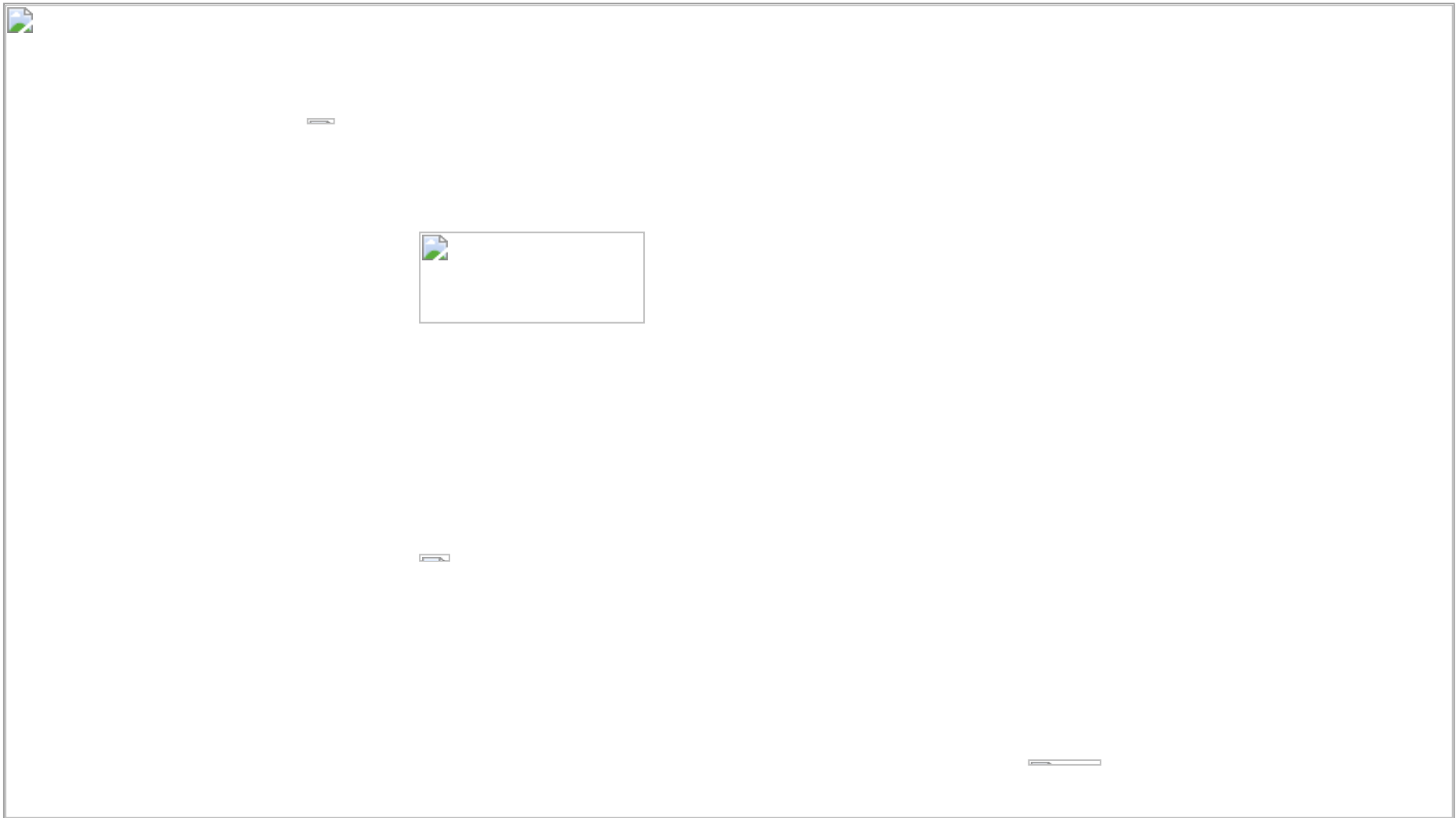


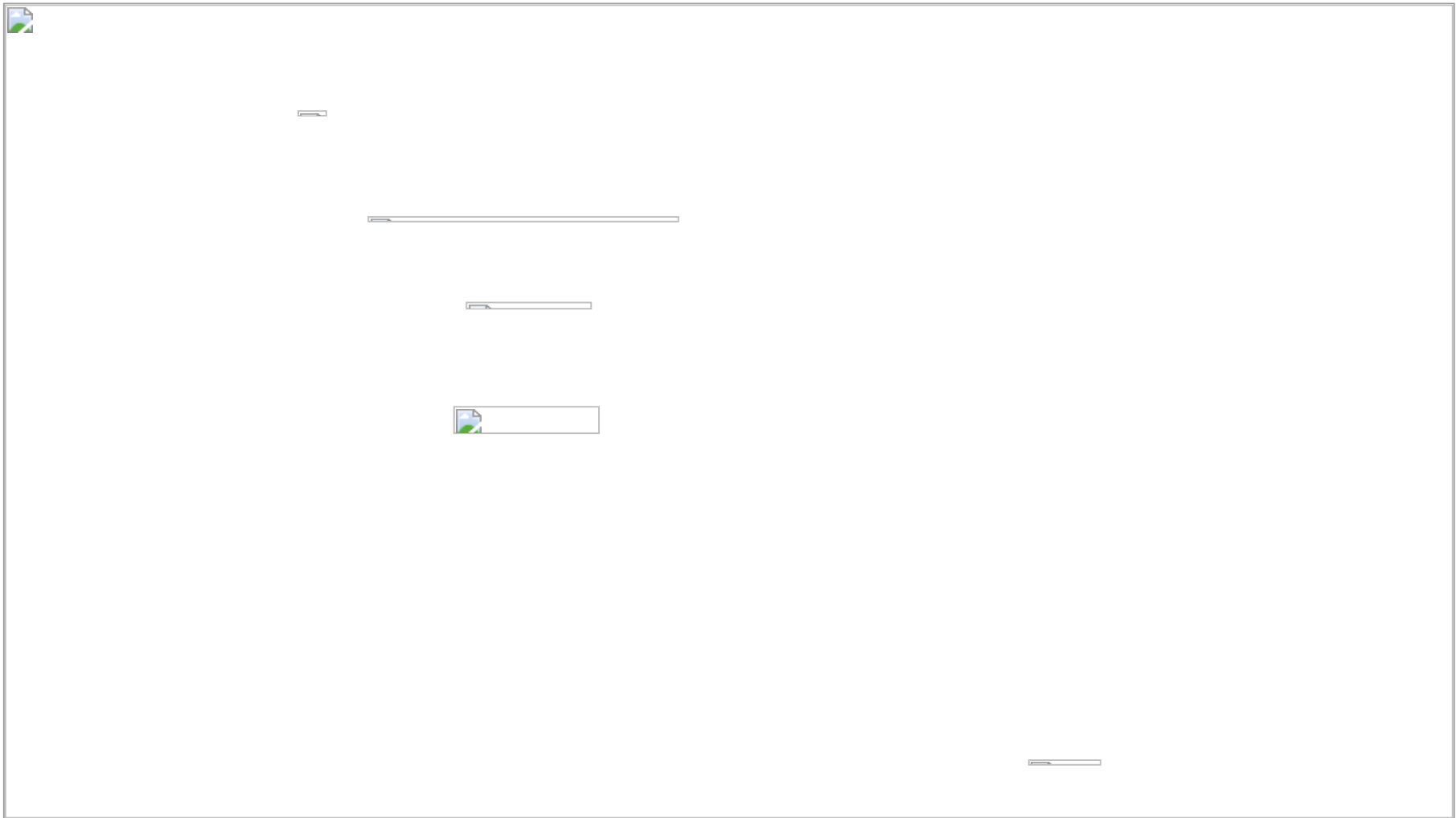


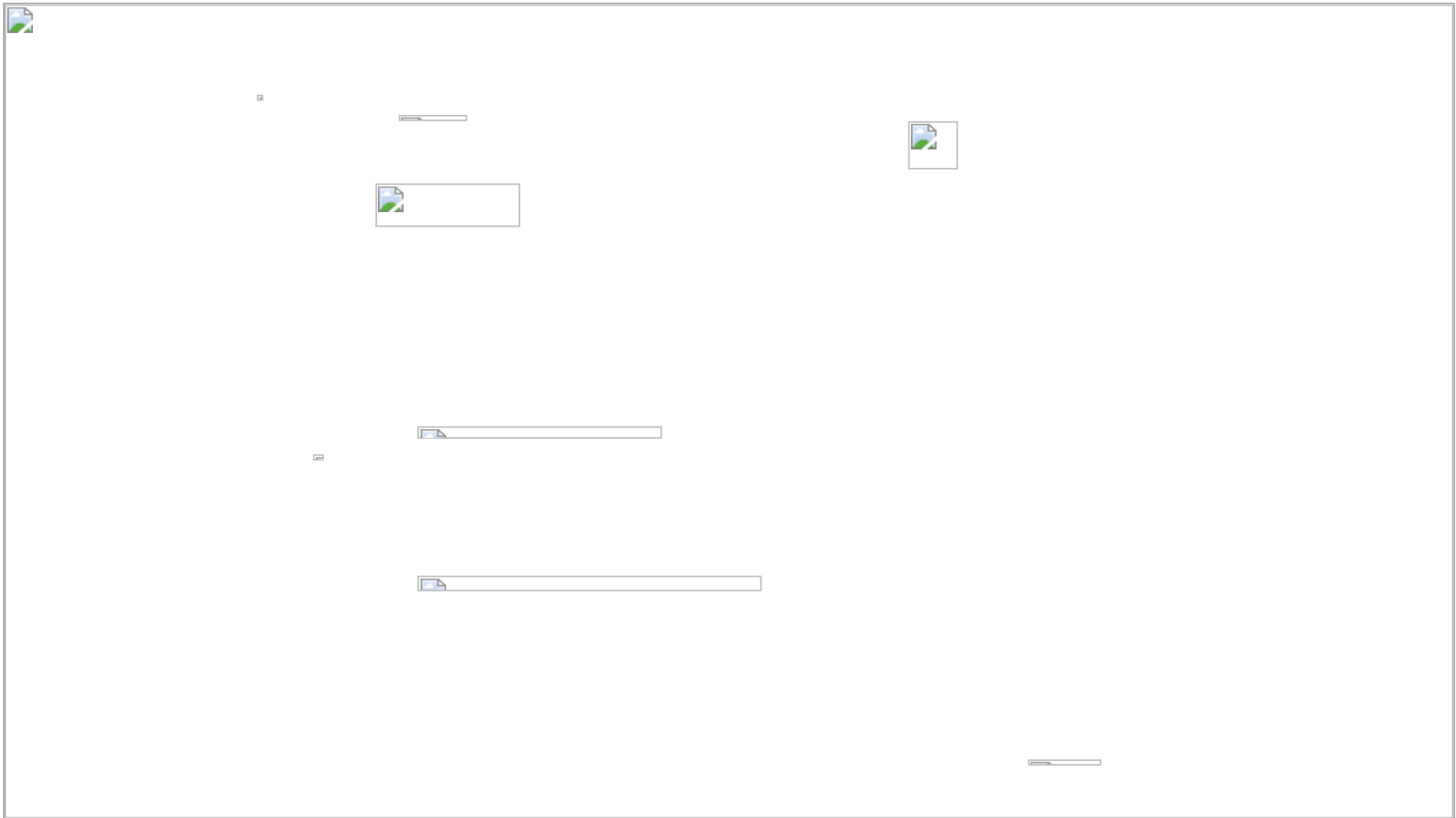


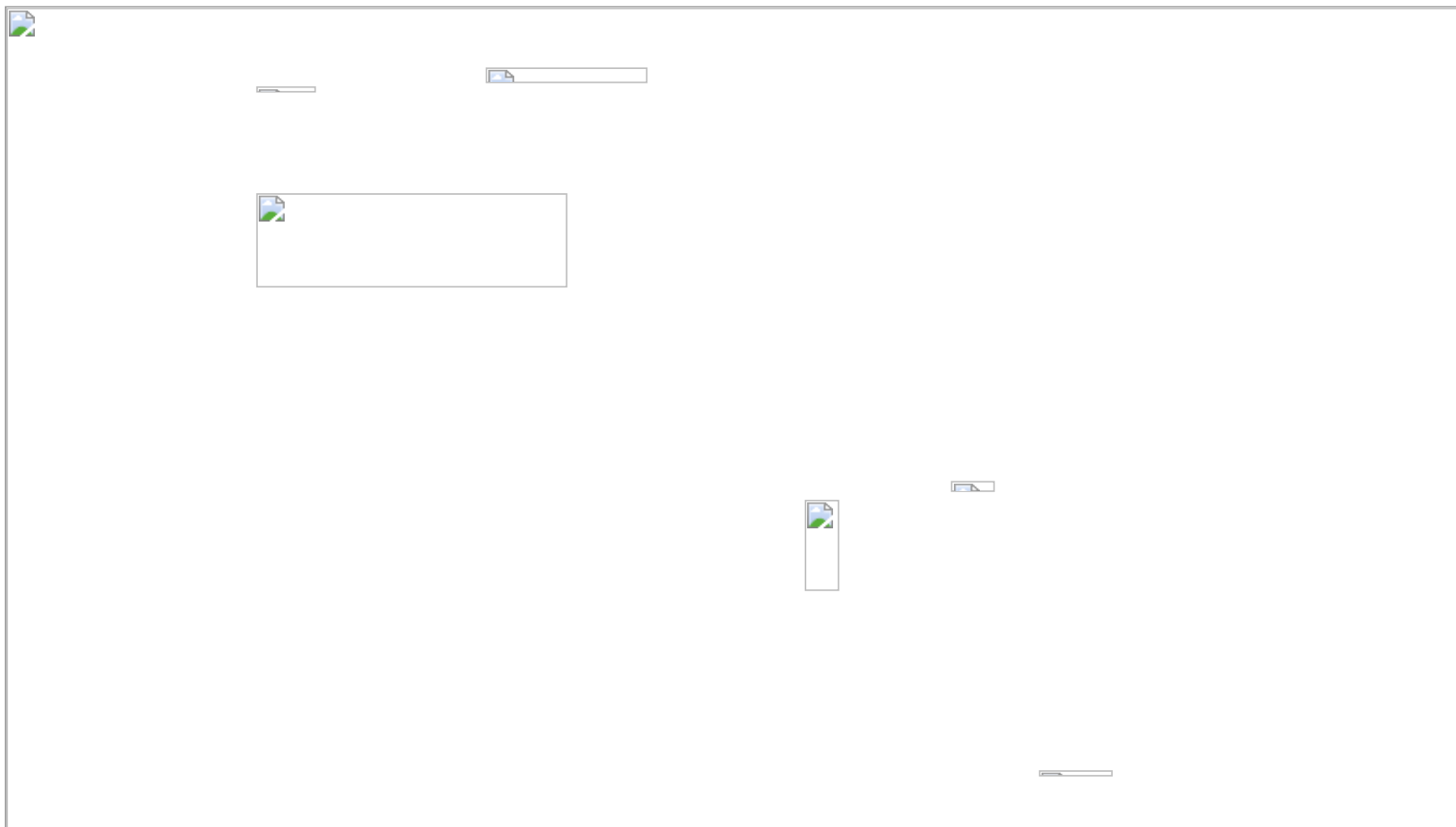


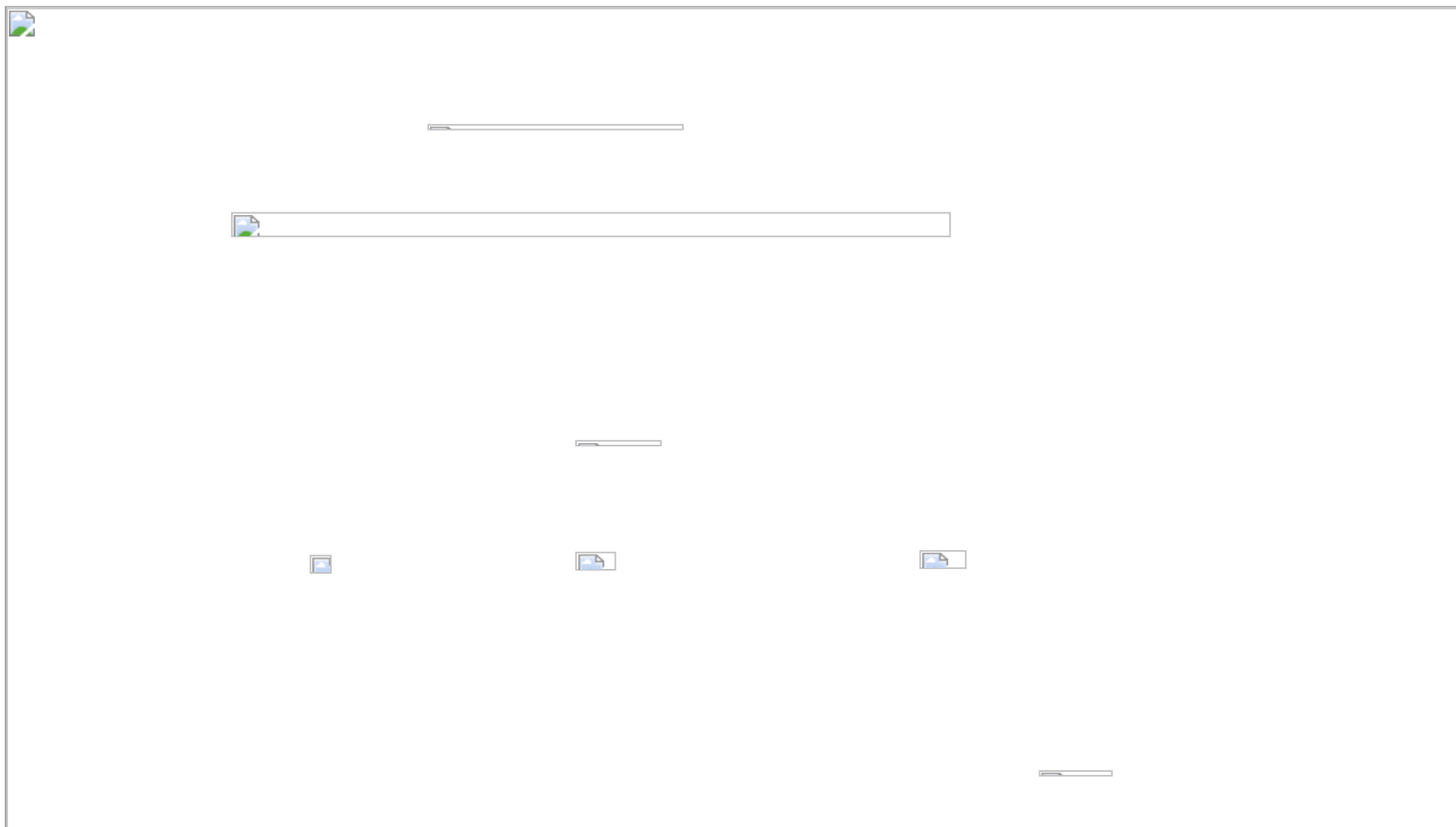


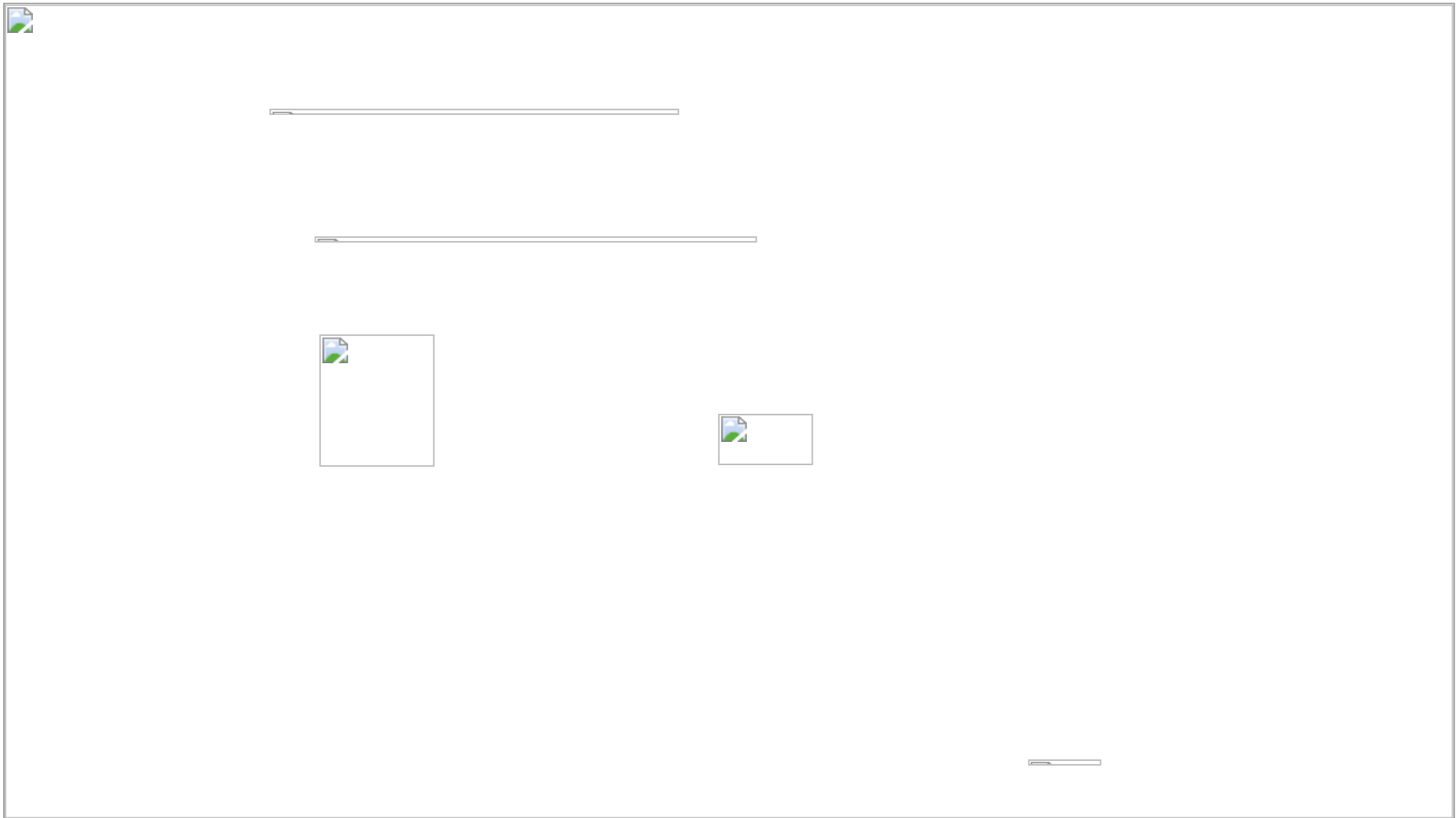


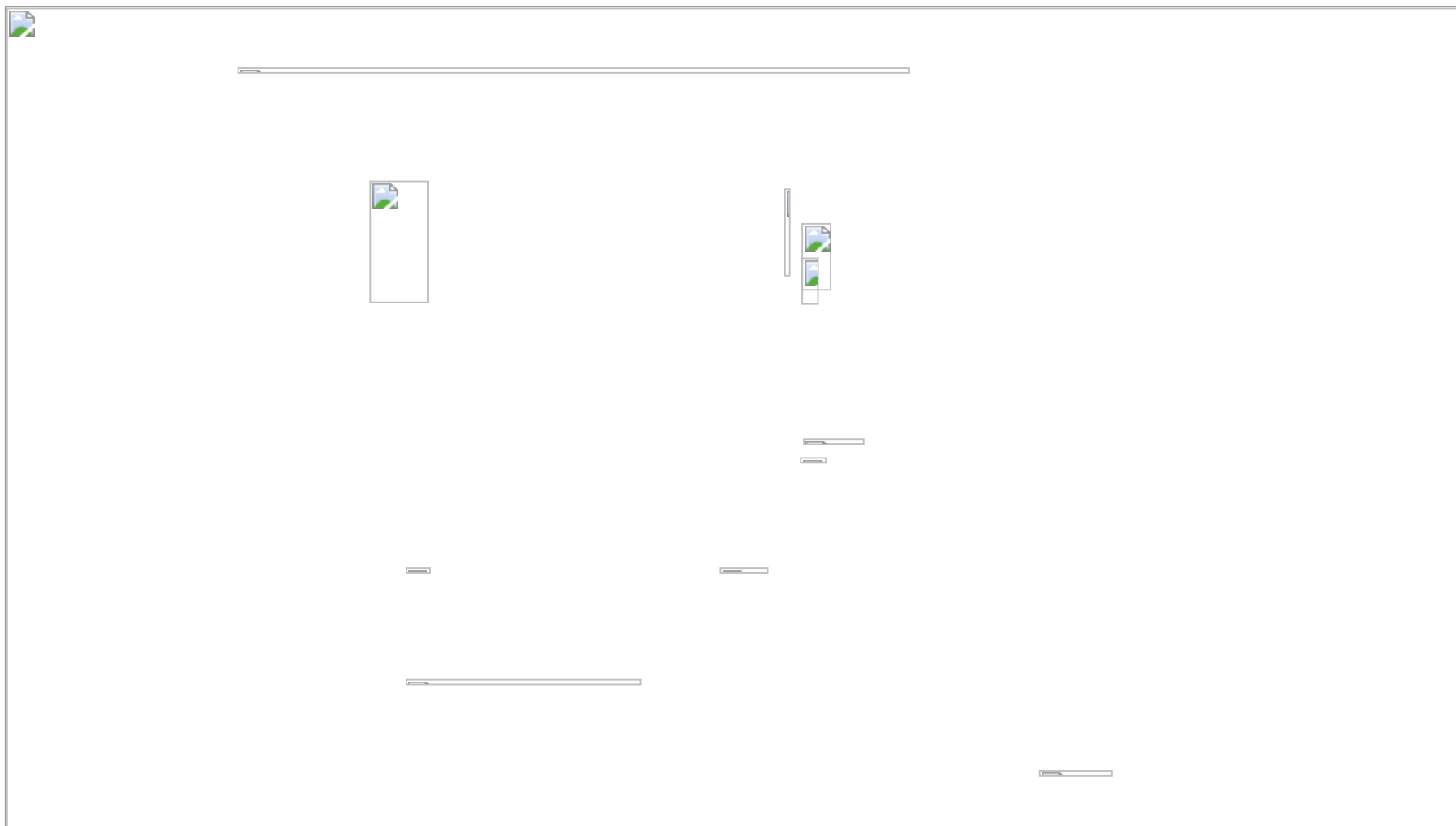


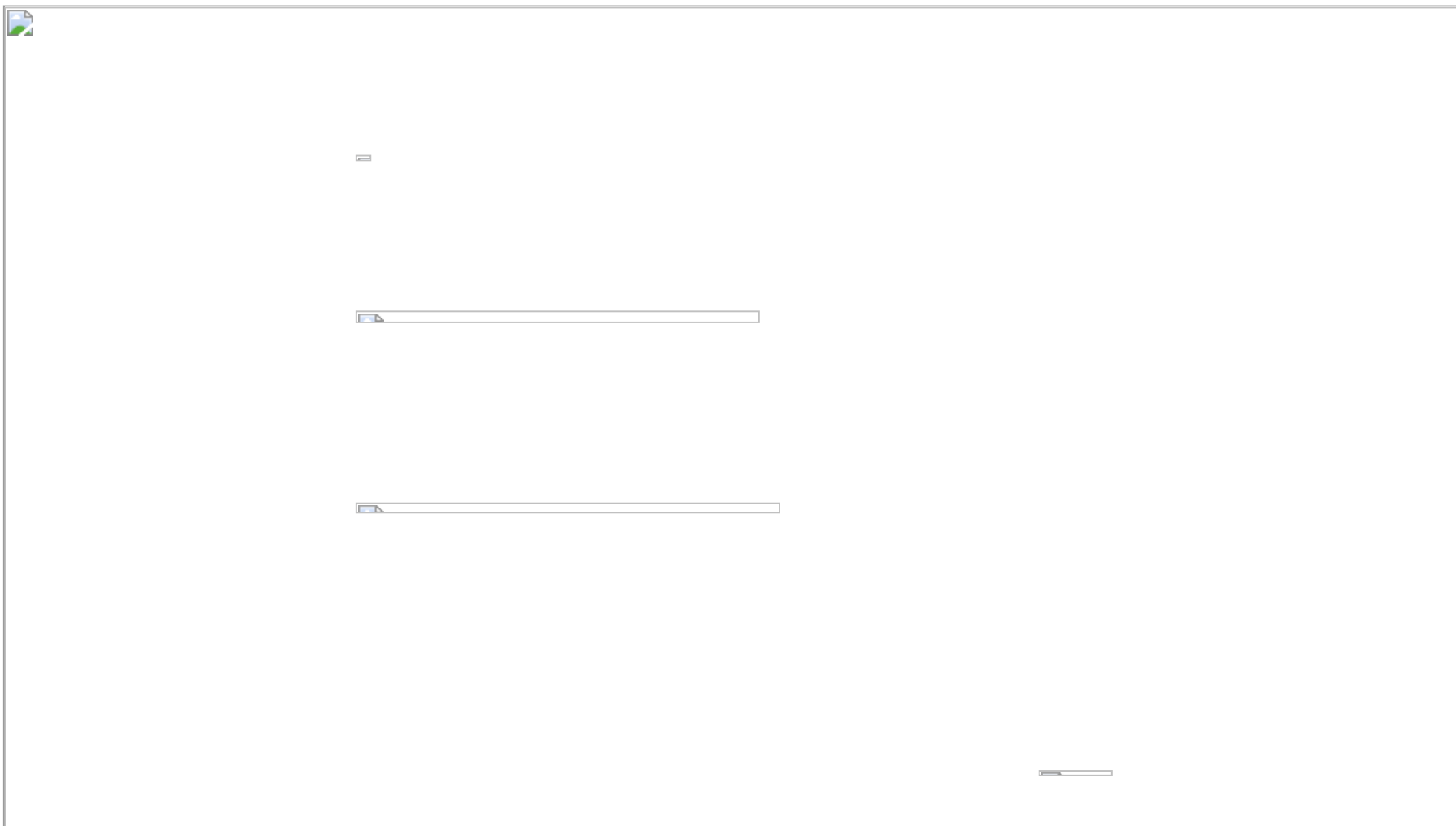




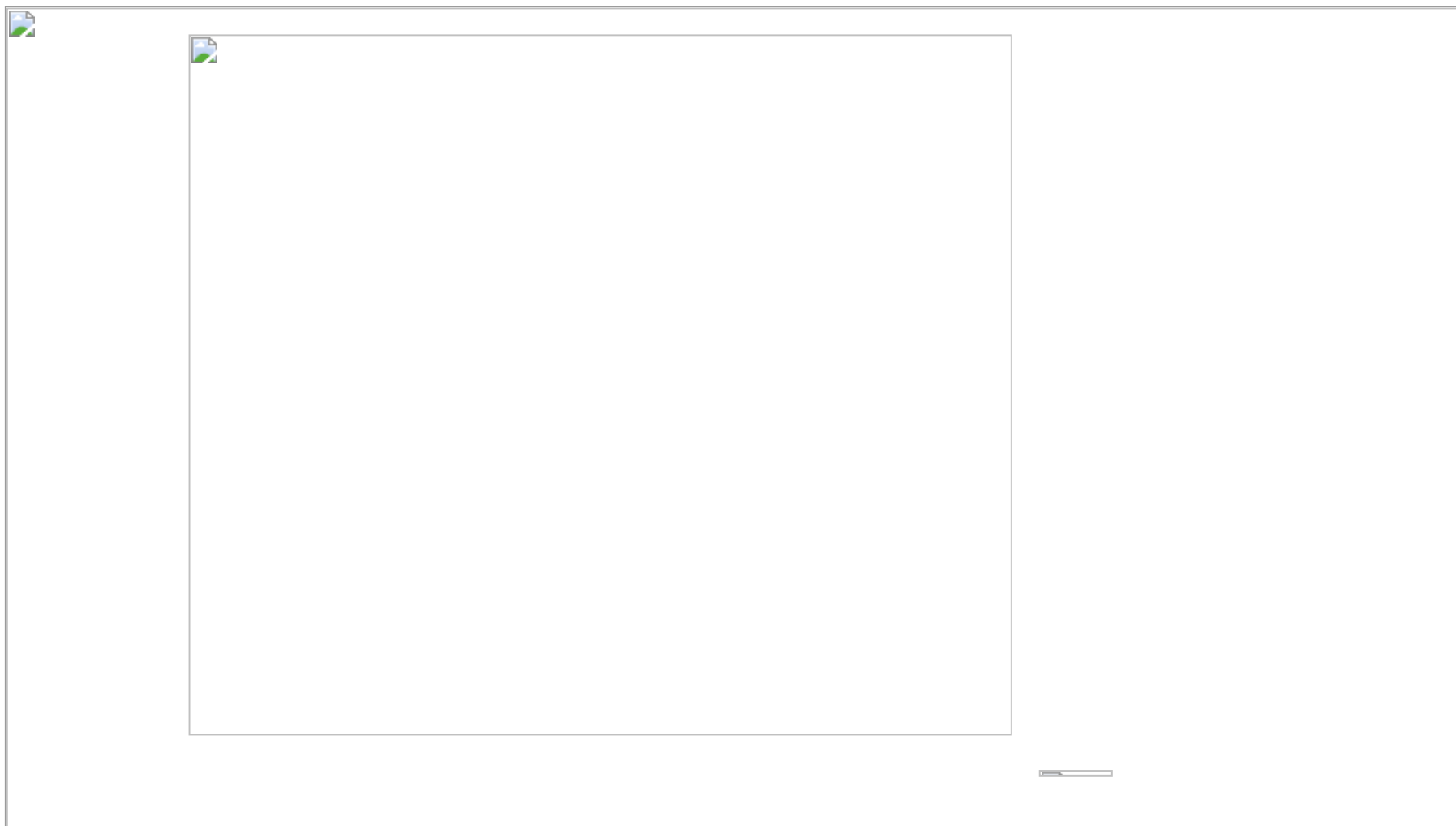


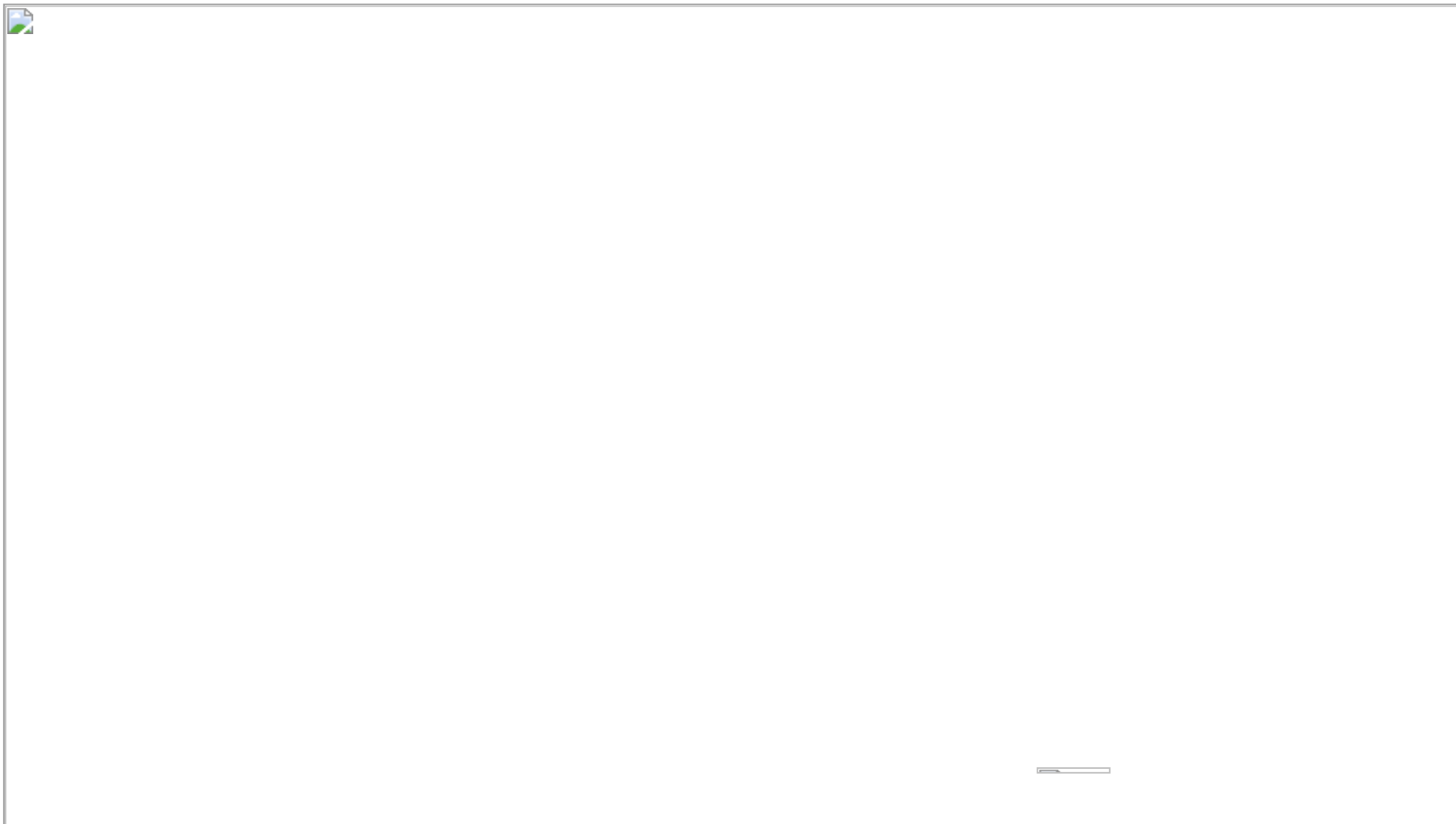


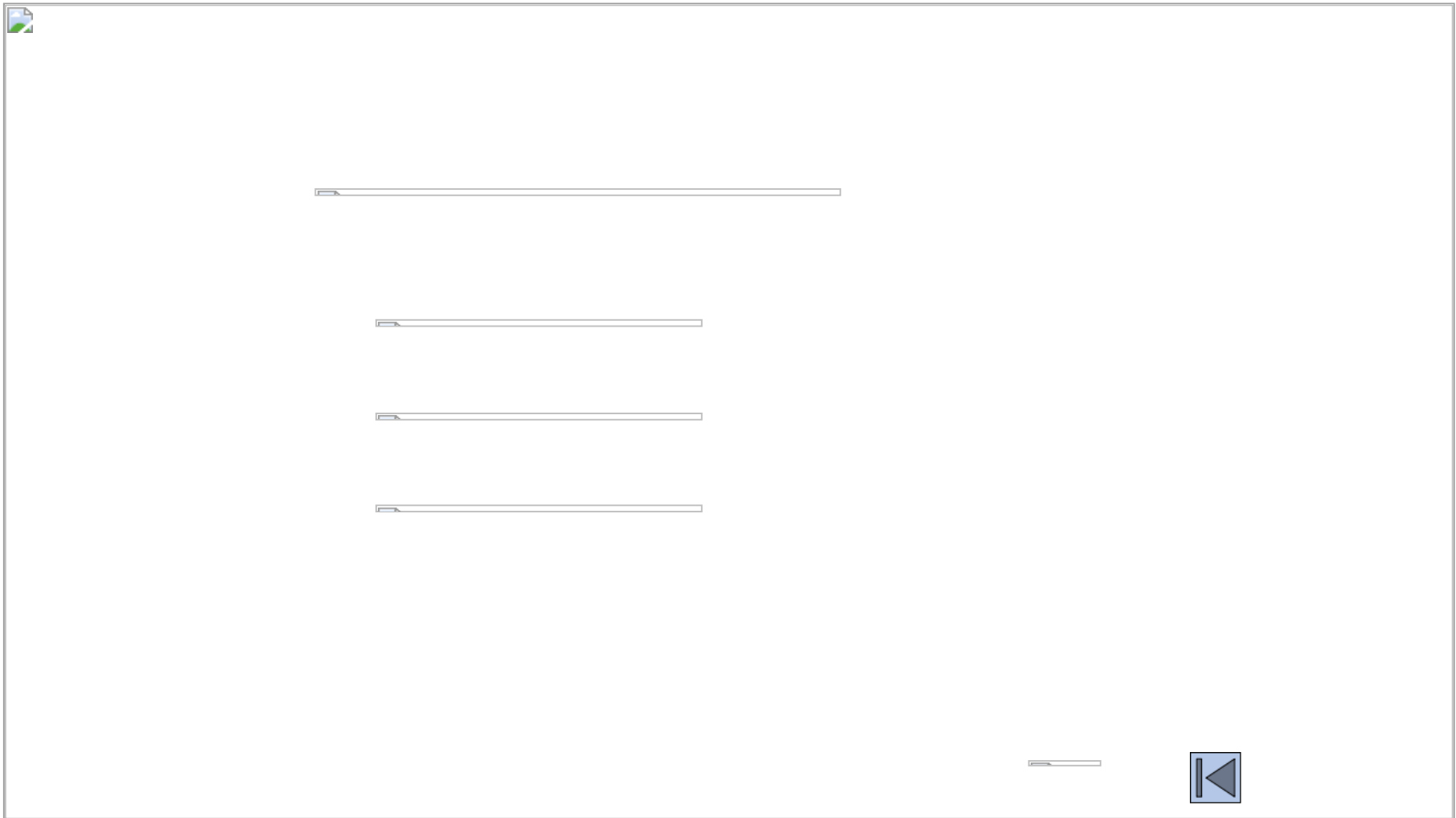








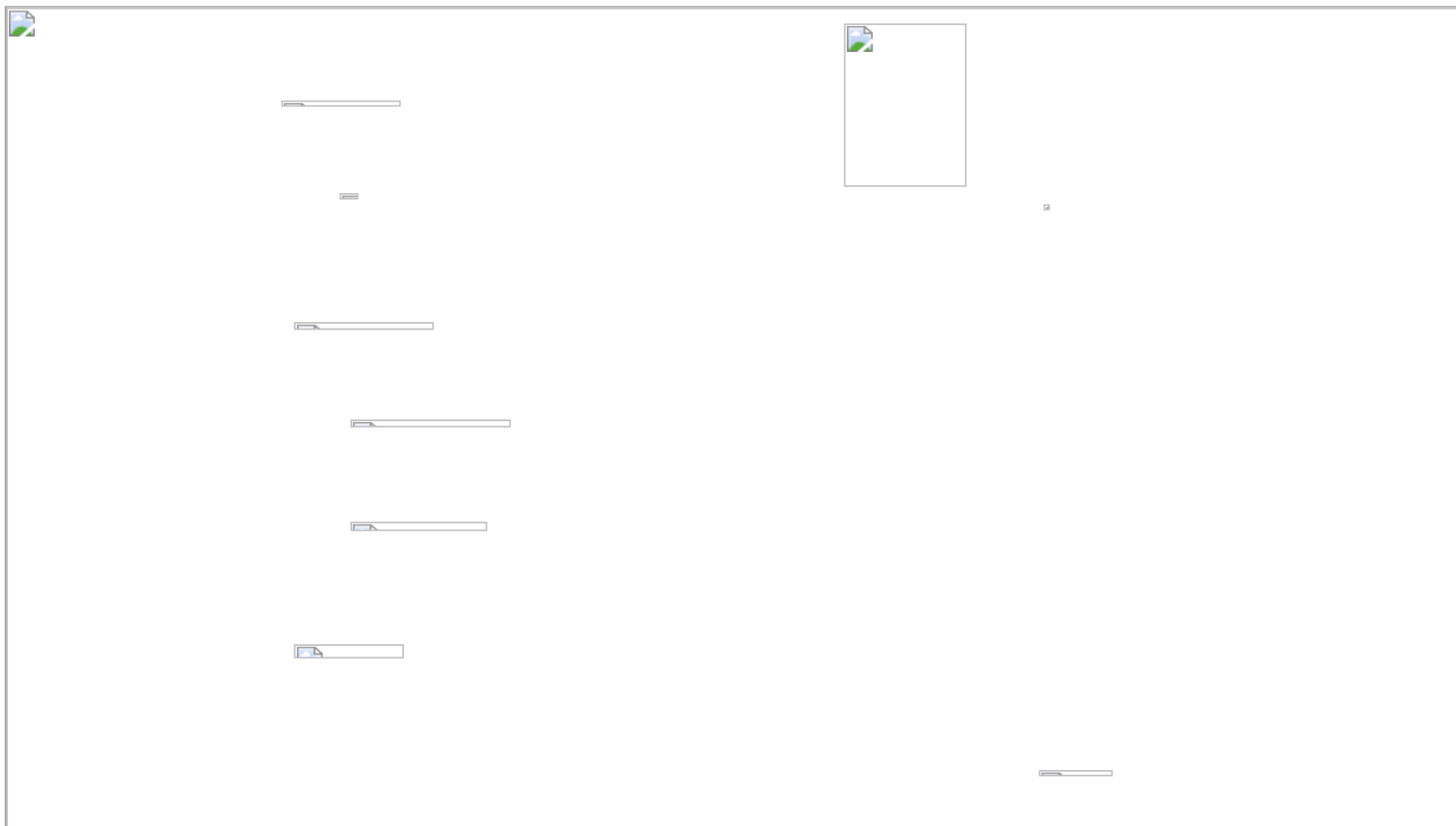


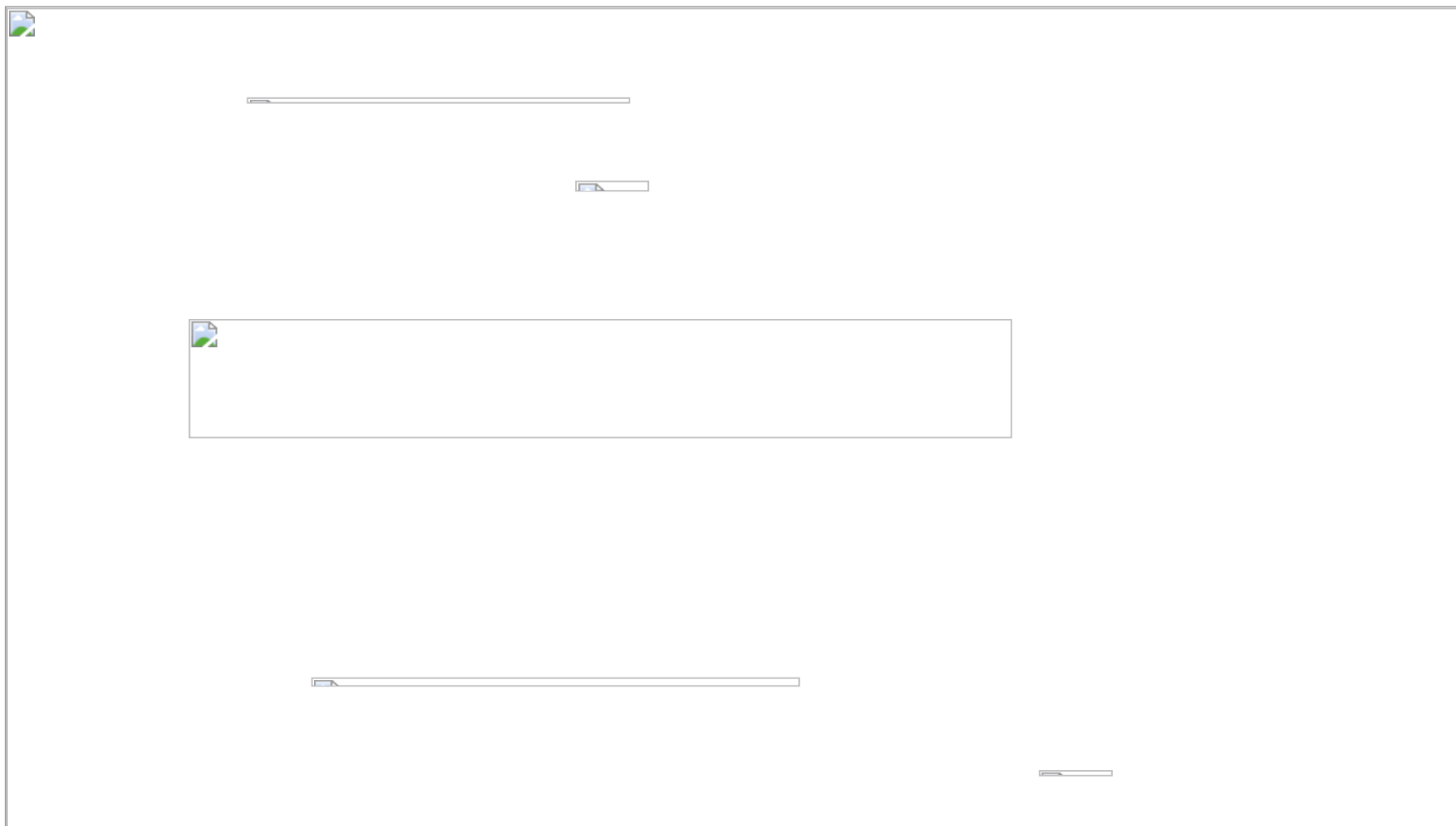




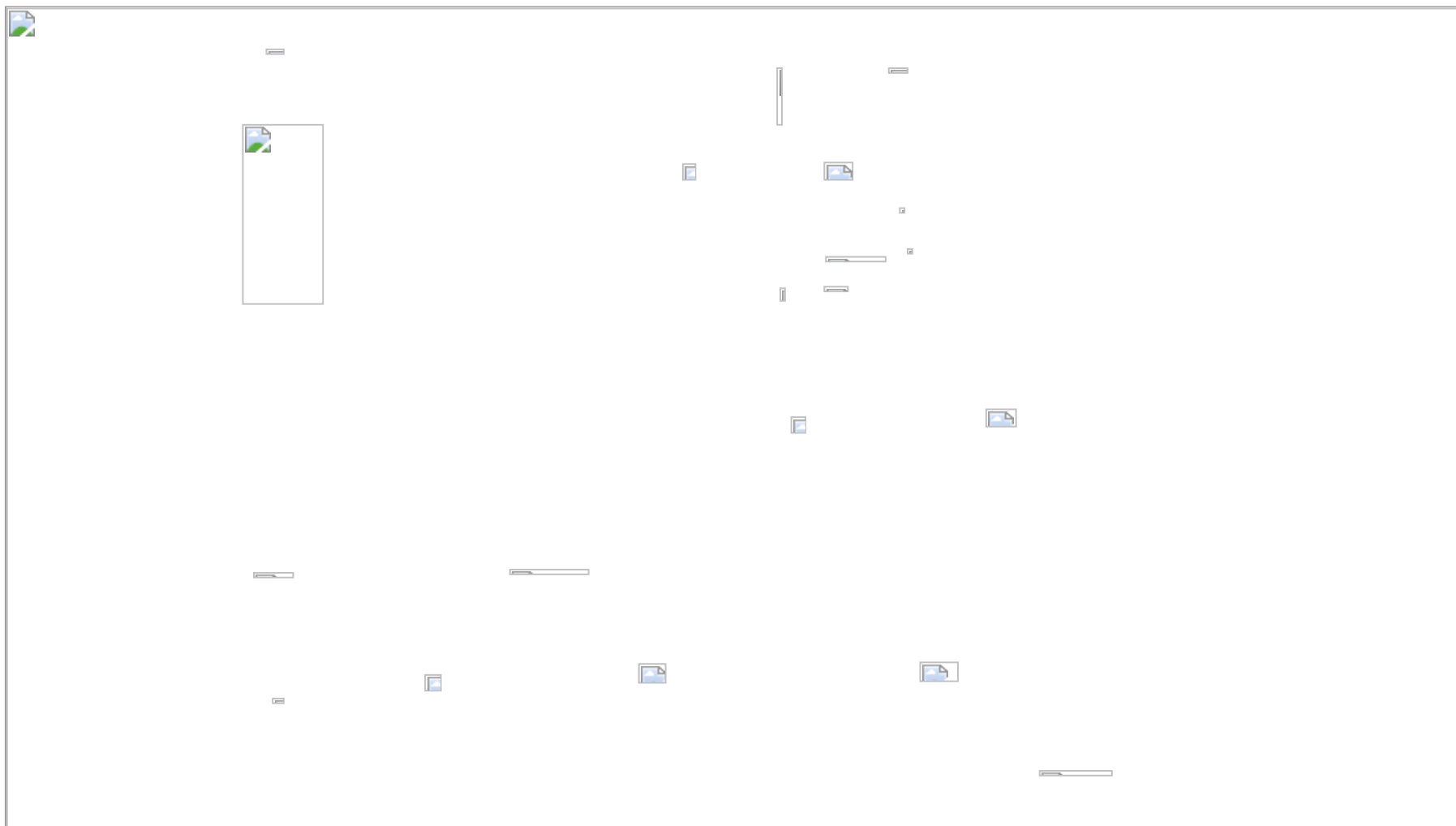


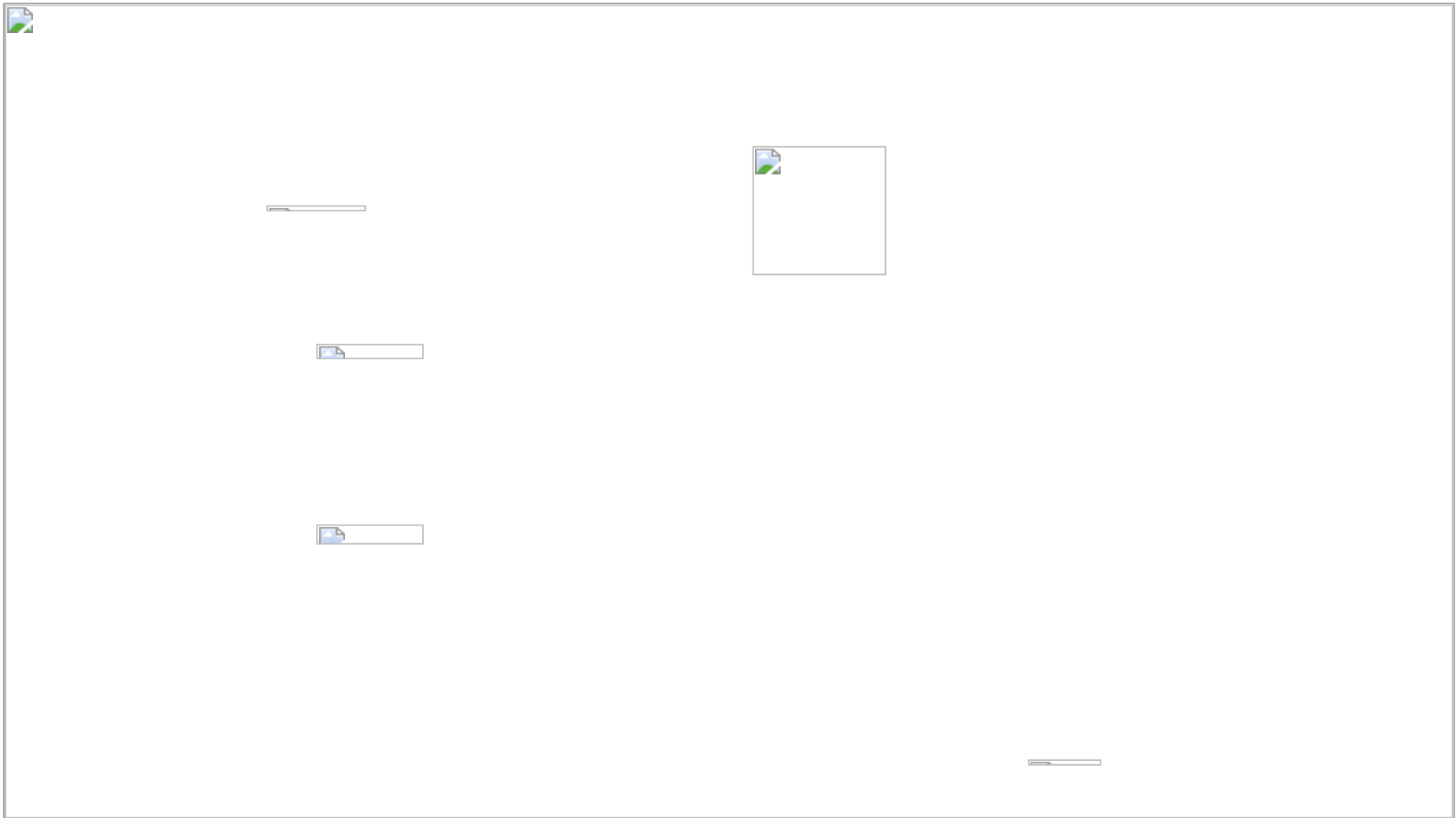


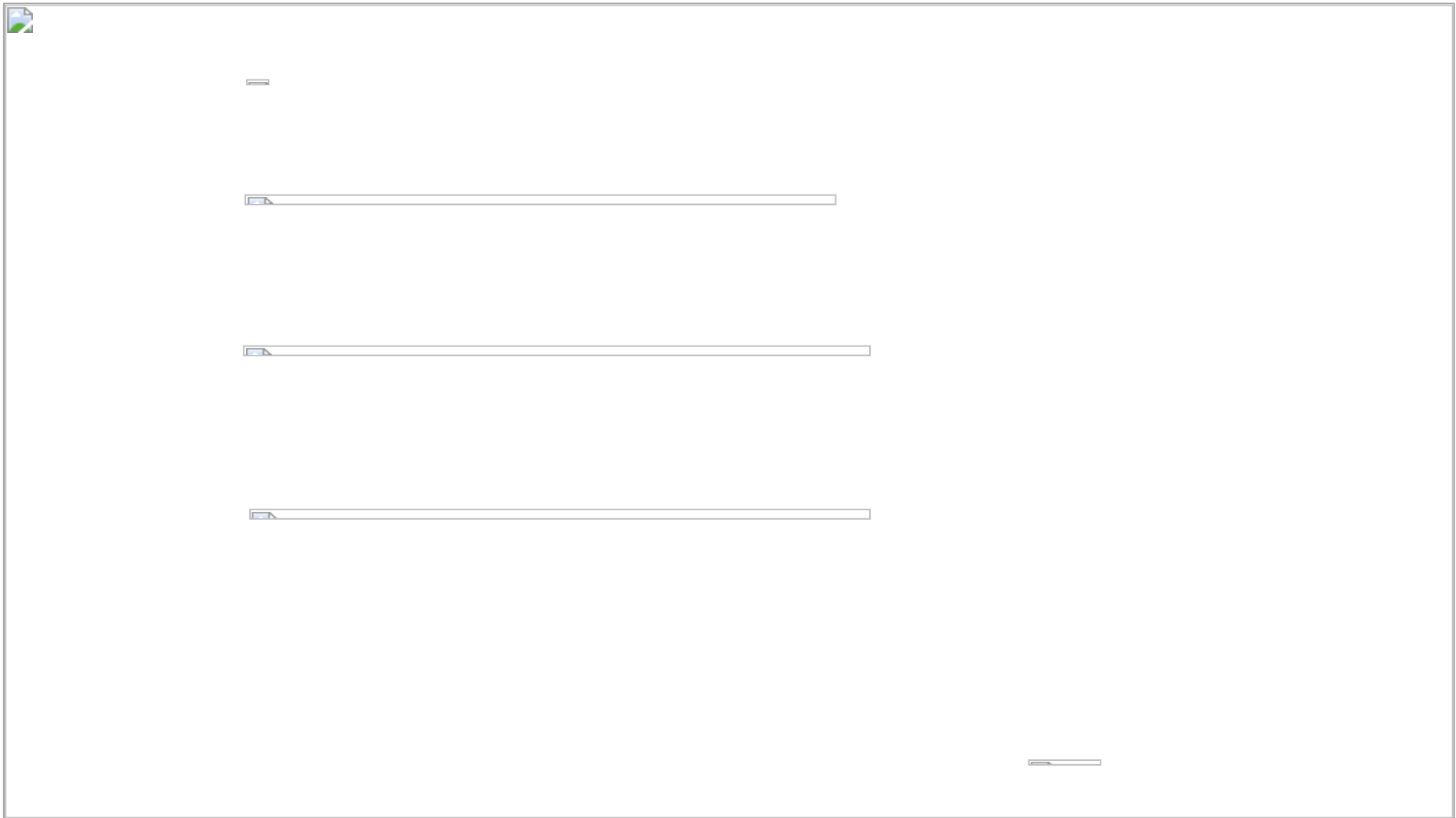


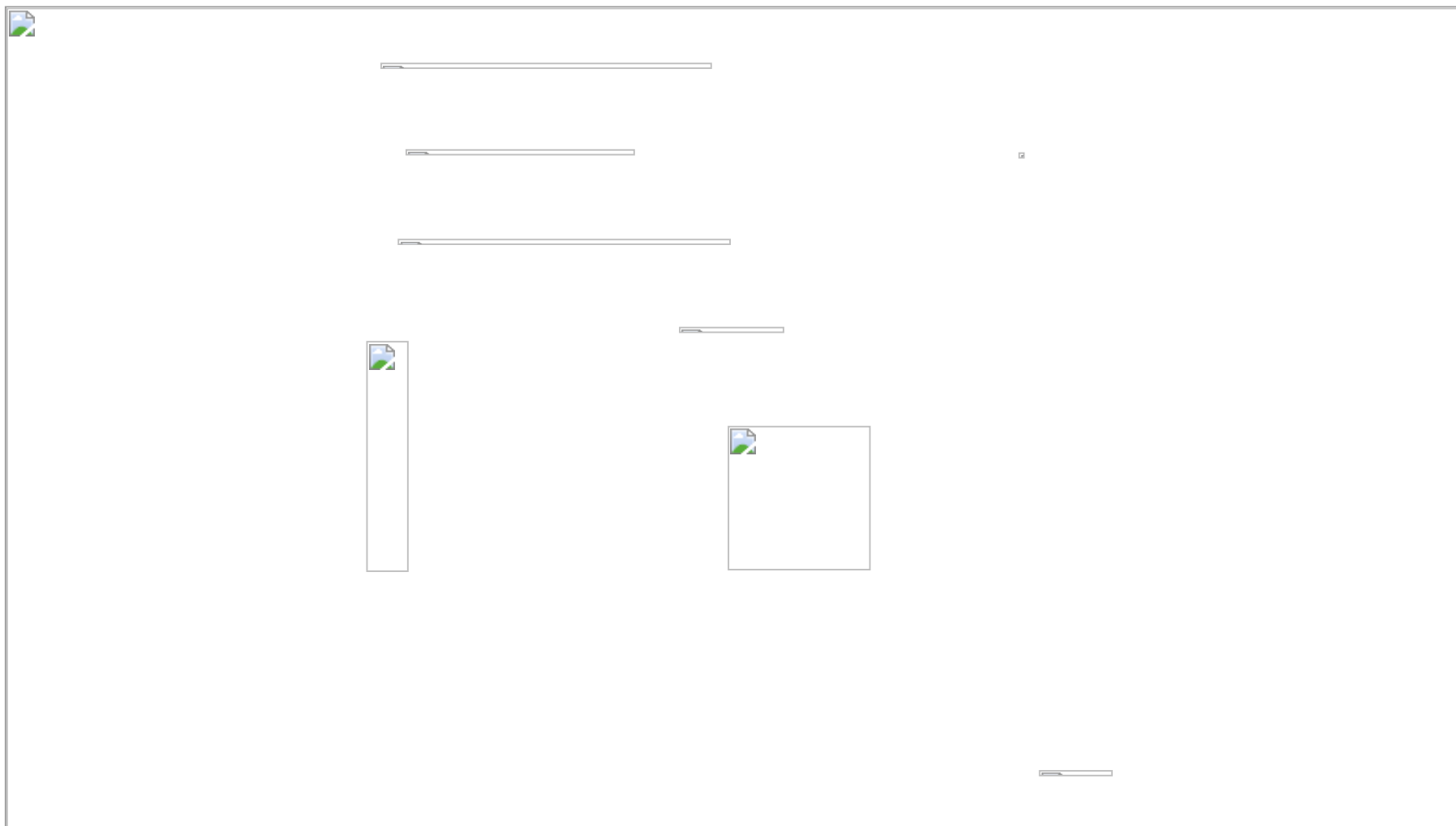


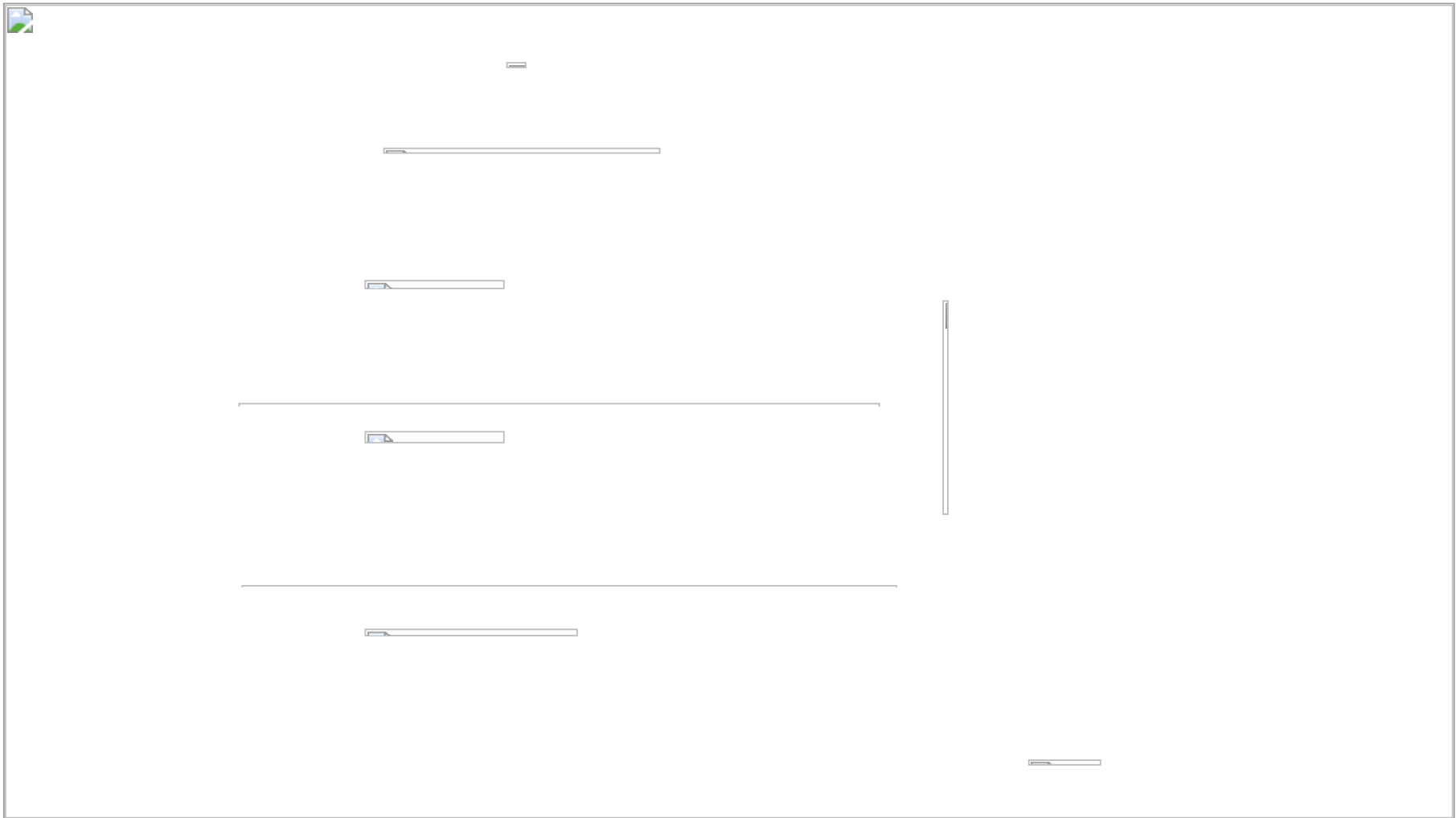


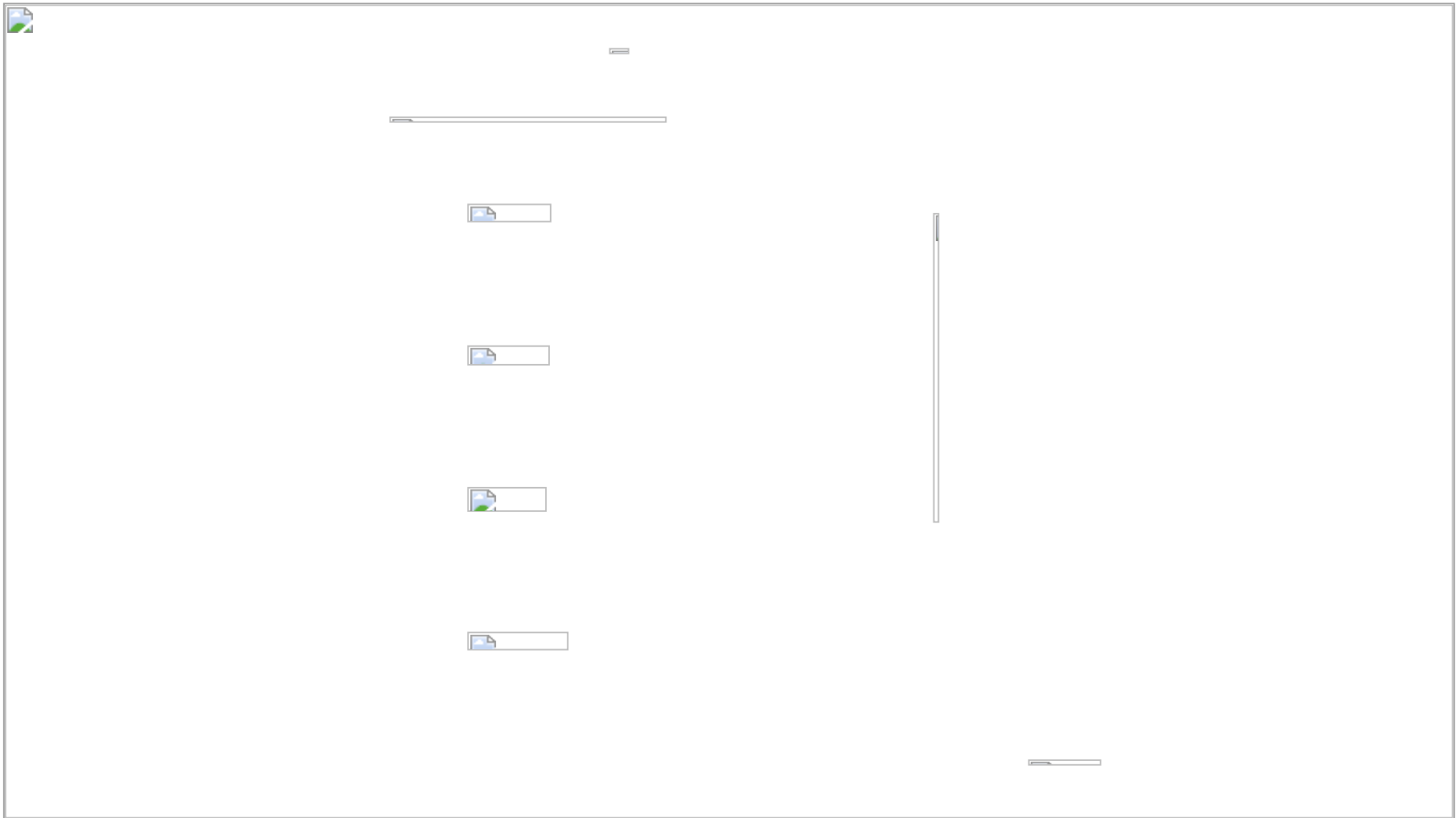


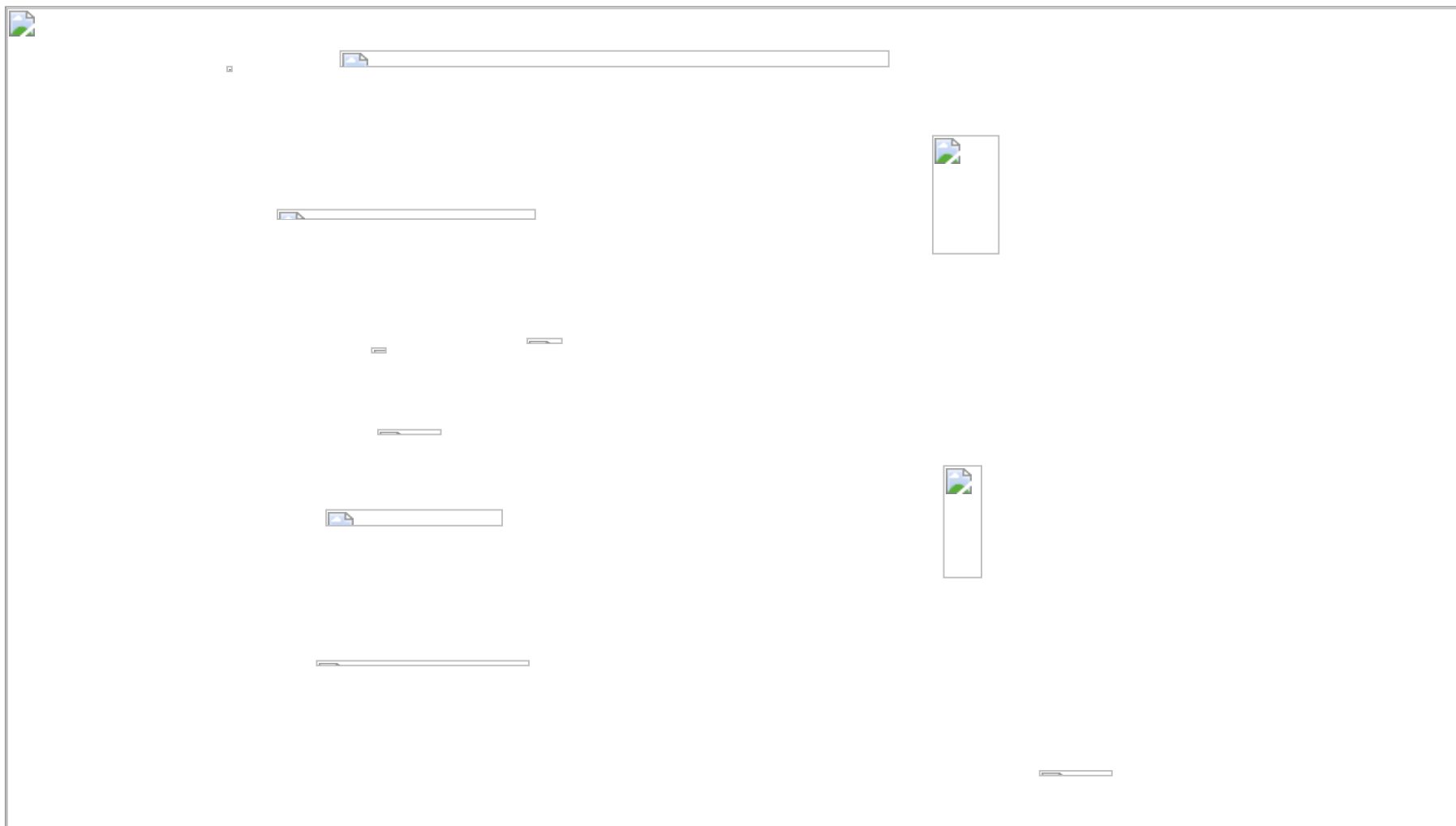






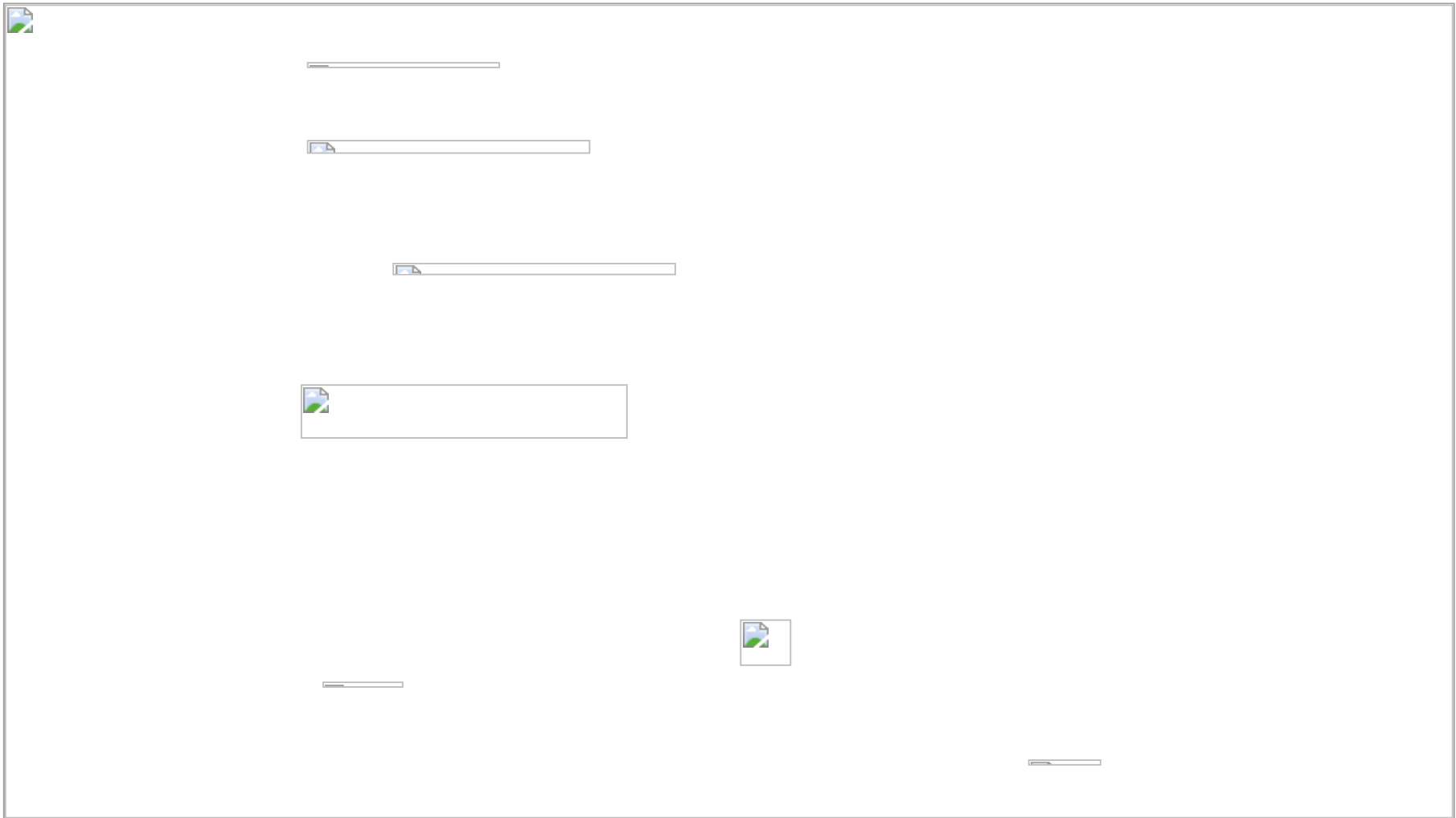




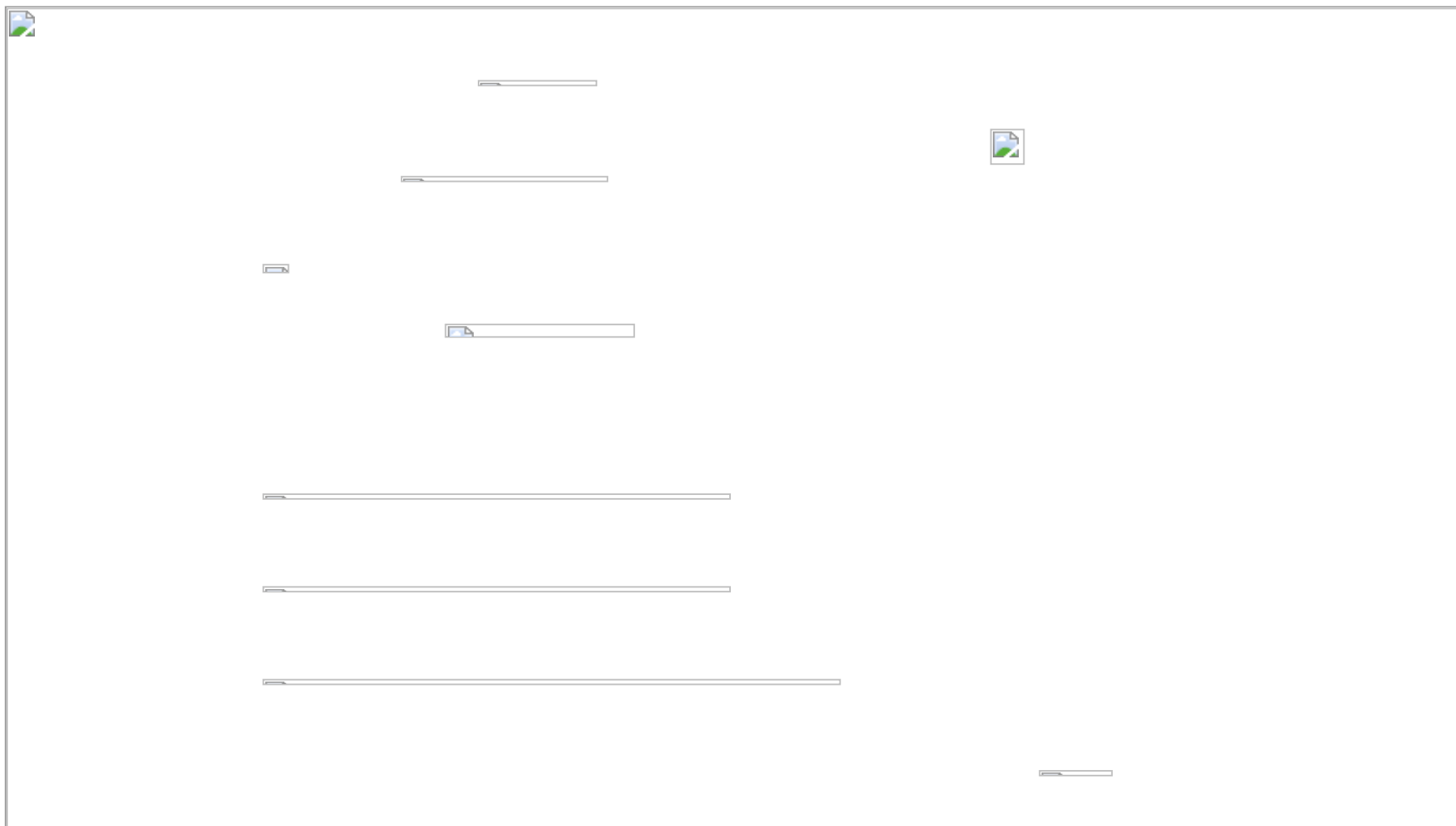


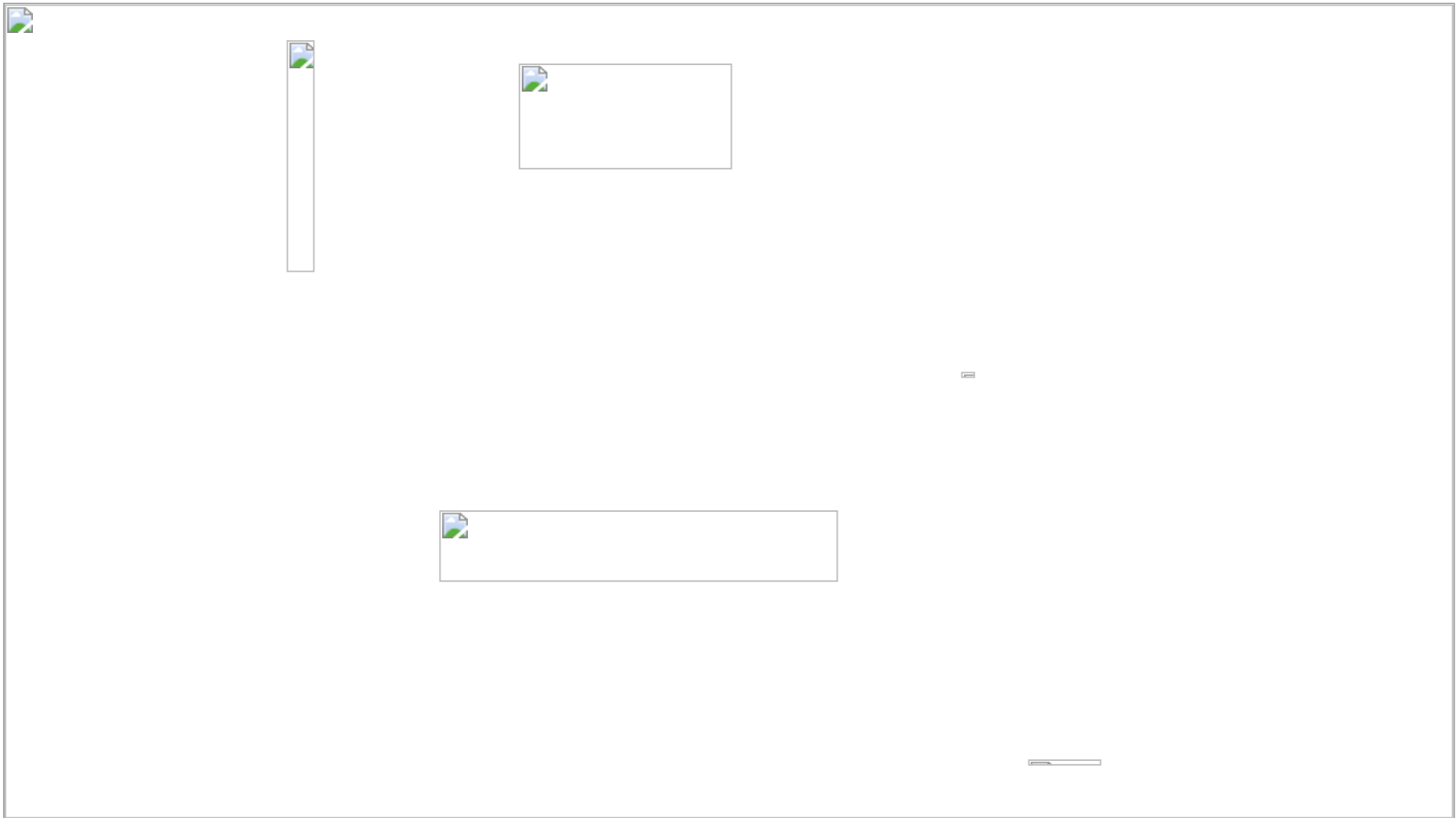






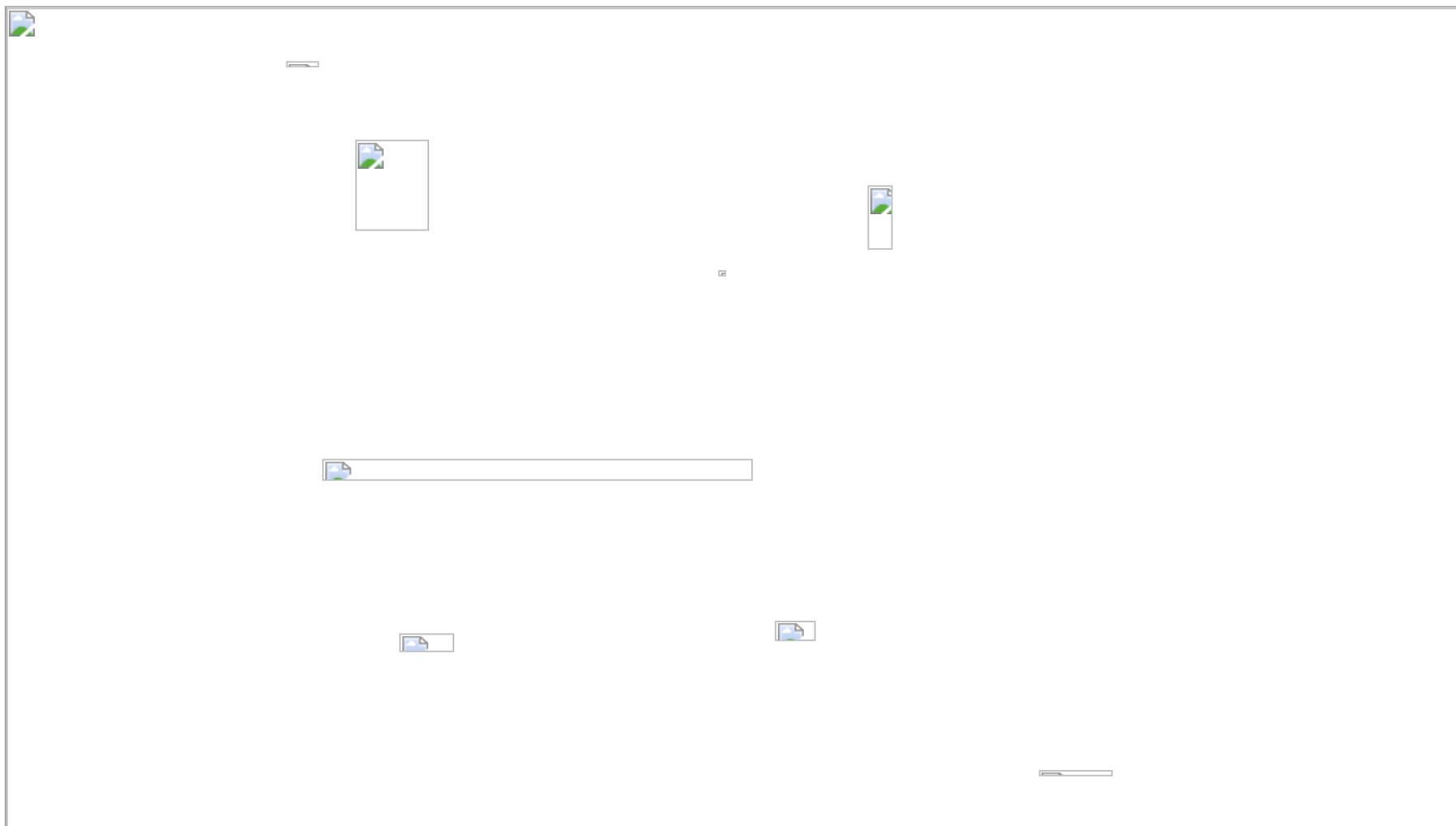




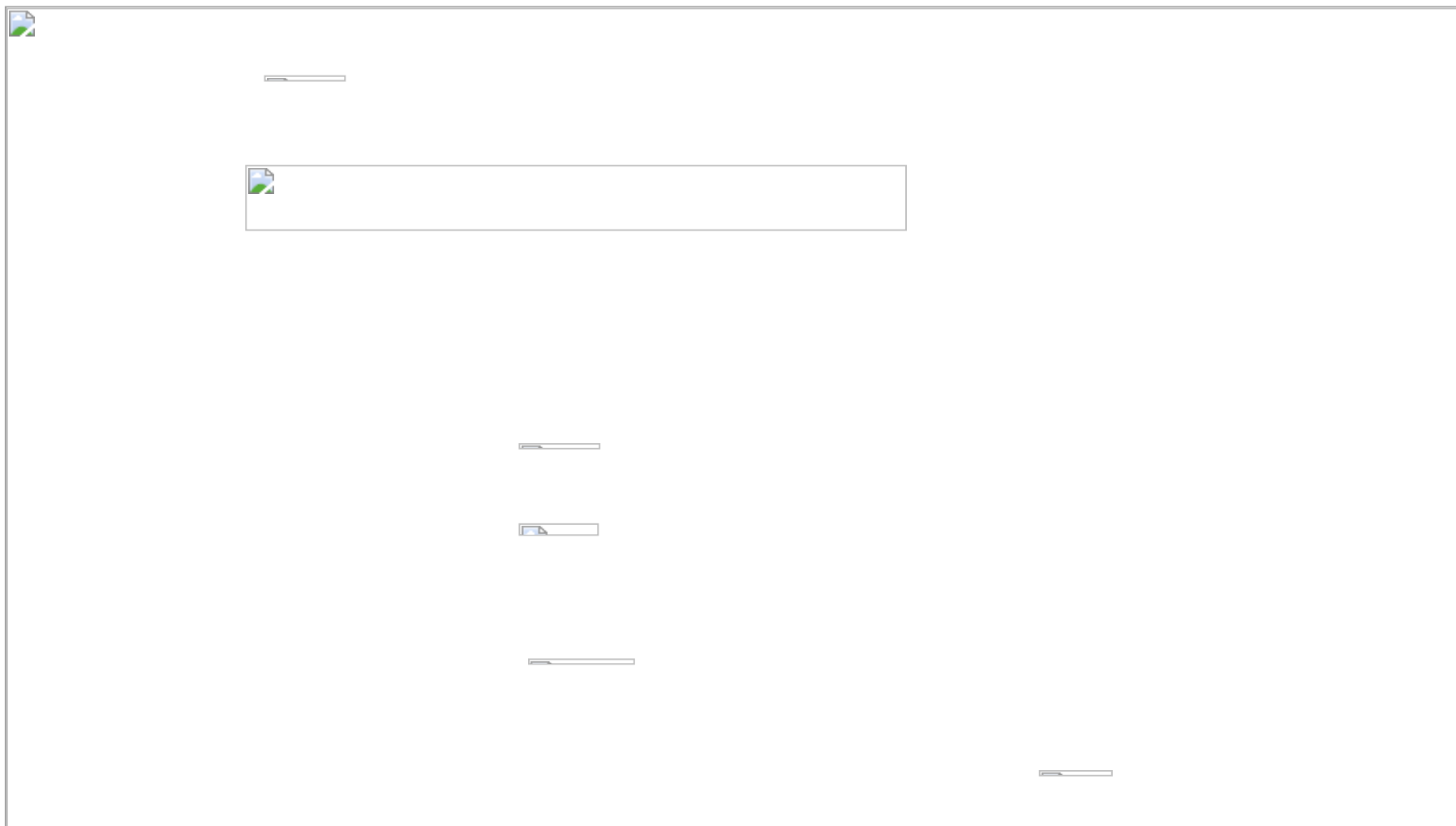


串联电路













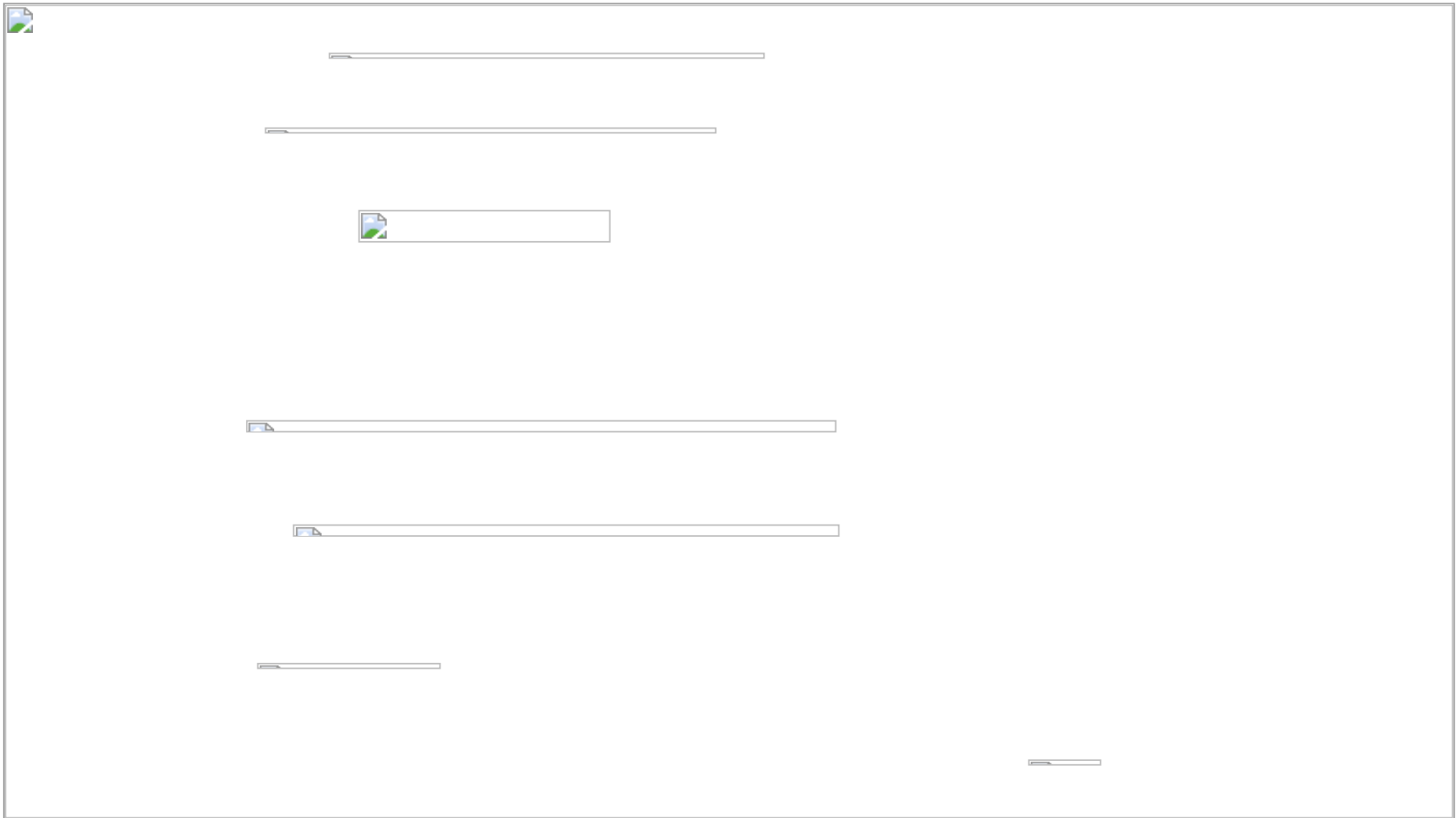


例10

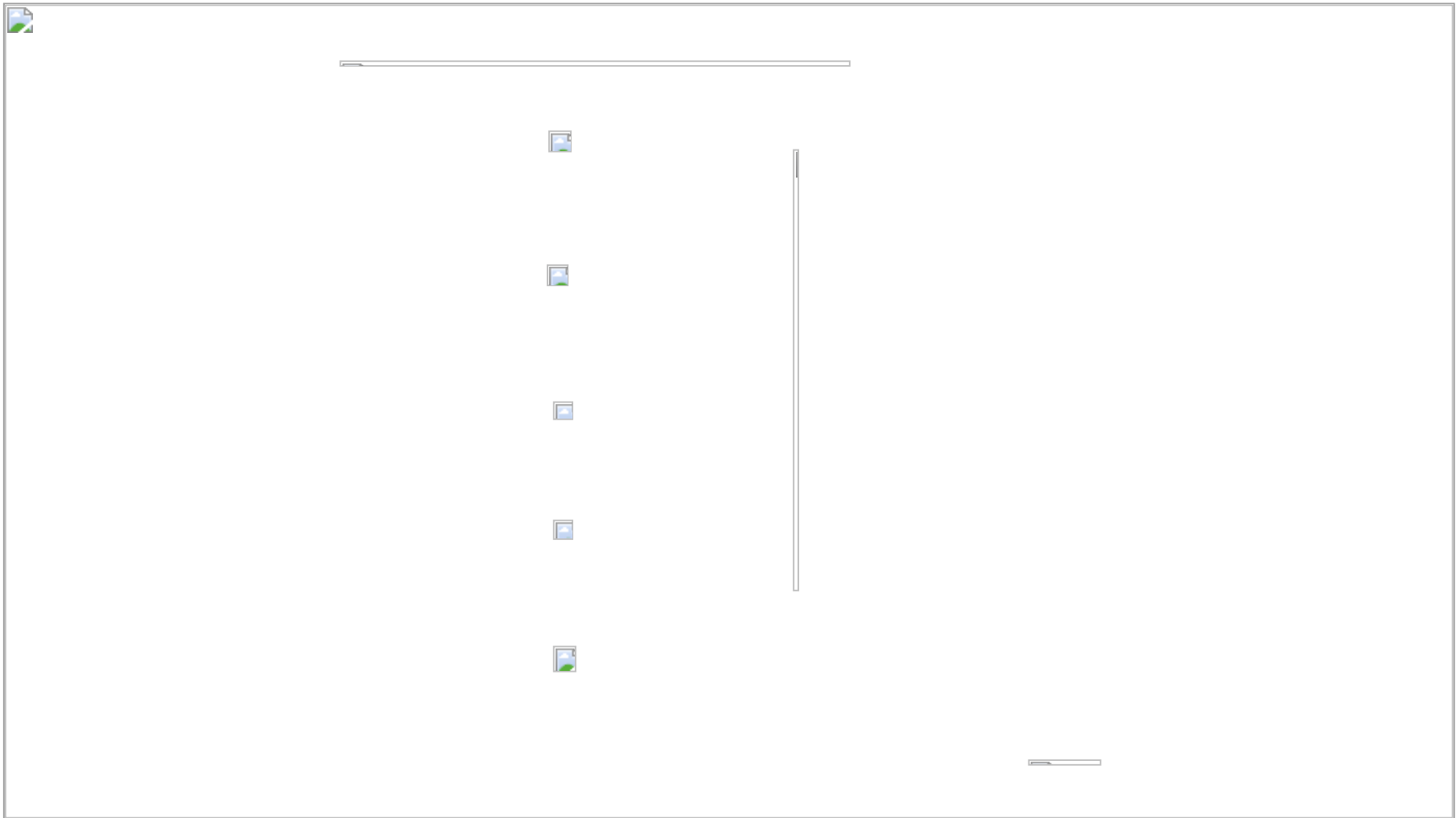
$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{60\angle 0^\circ}{20\angle 53.1^\circ} = 3\angle -53.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{I}_1 \cdot Z_{23}}{Z_2} = 3\angle 20.7^\circ \text{ A}$$

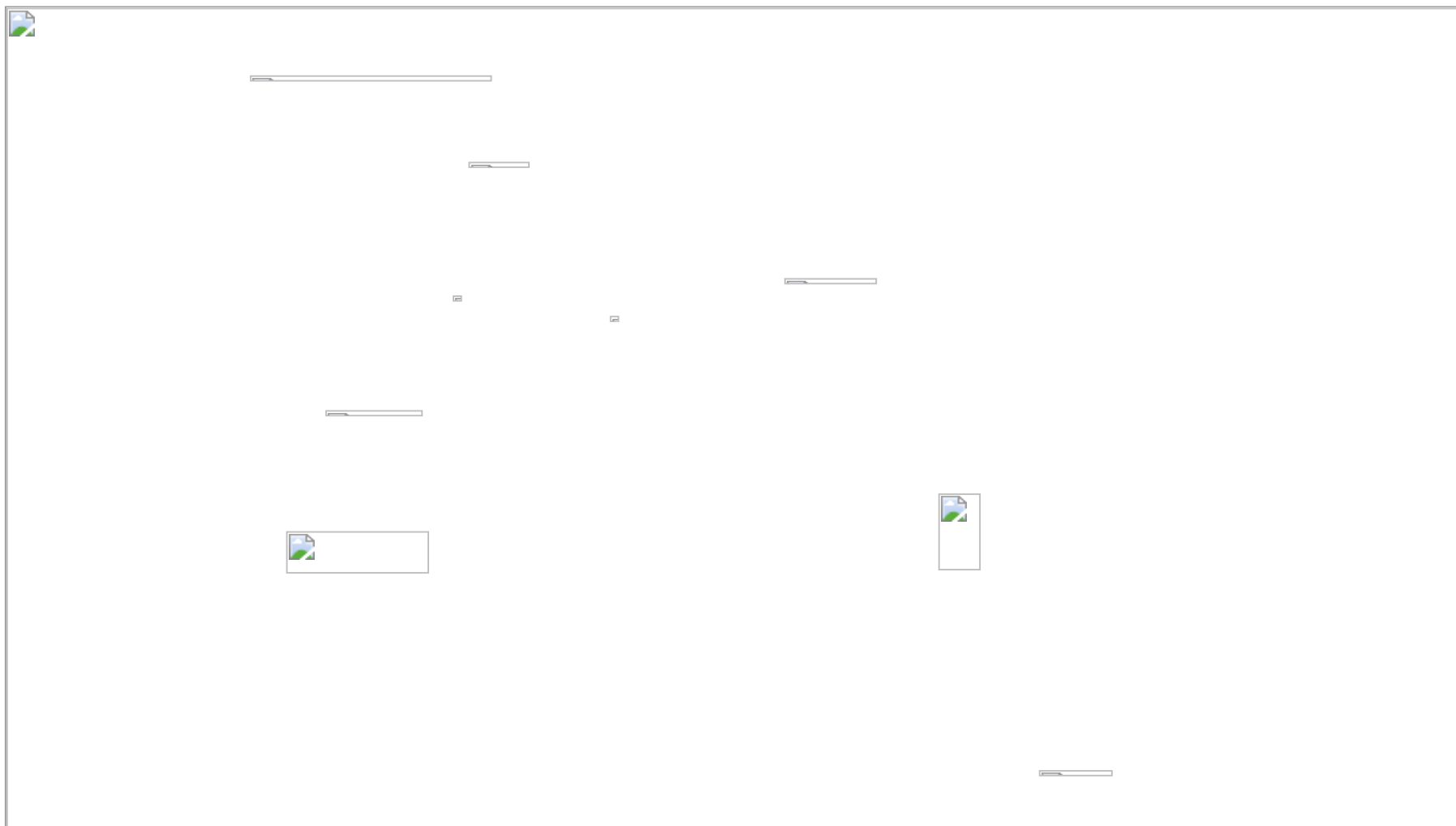
$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{I}_1 \cdot Z_{23}}{Z_3} = 3.6\angle 106.2^\circ \text{ A}$$

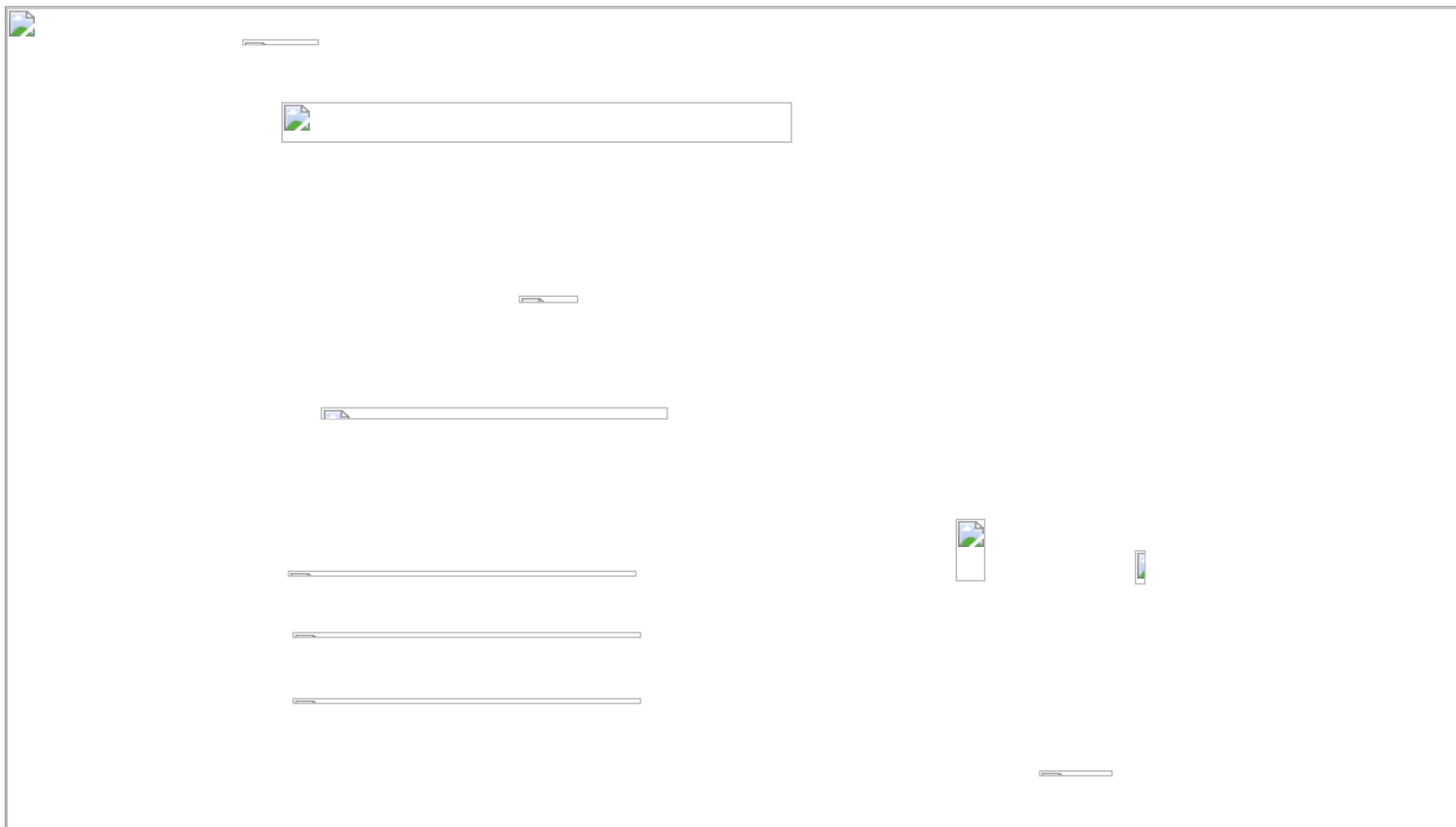




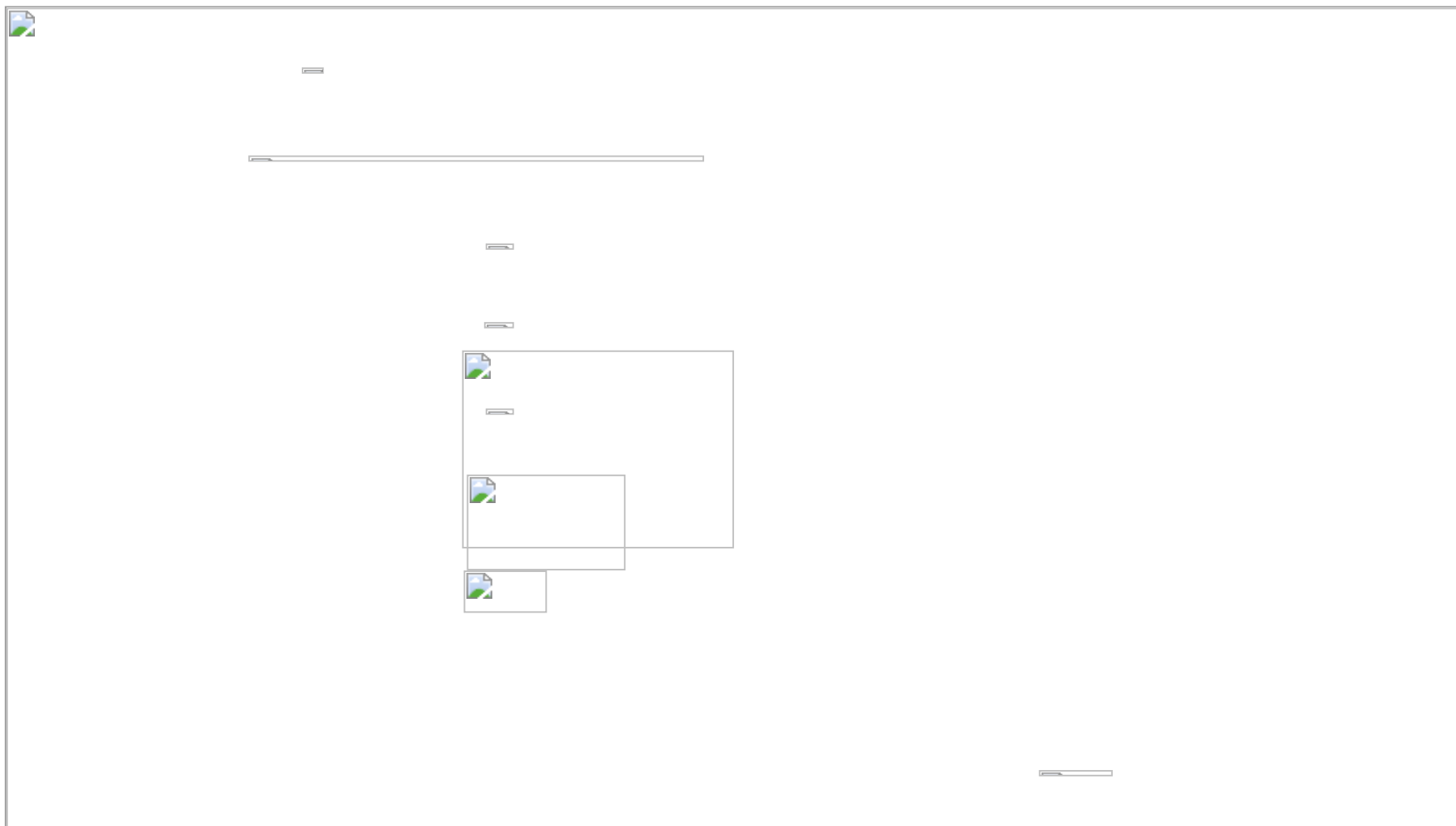




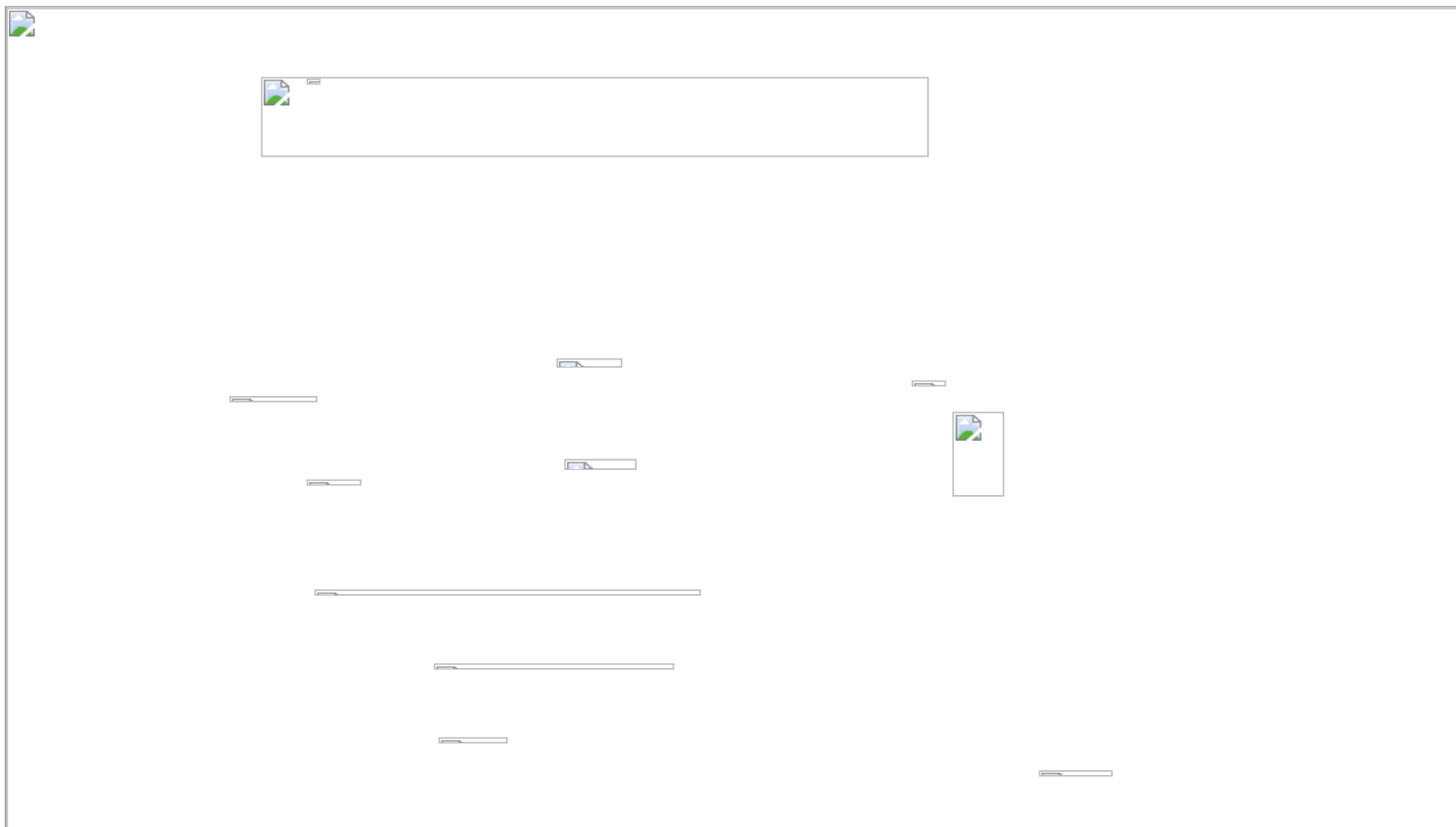








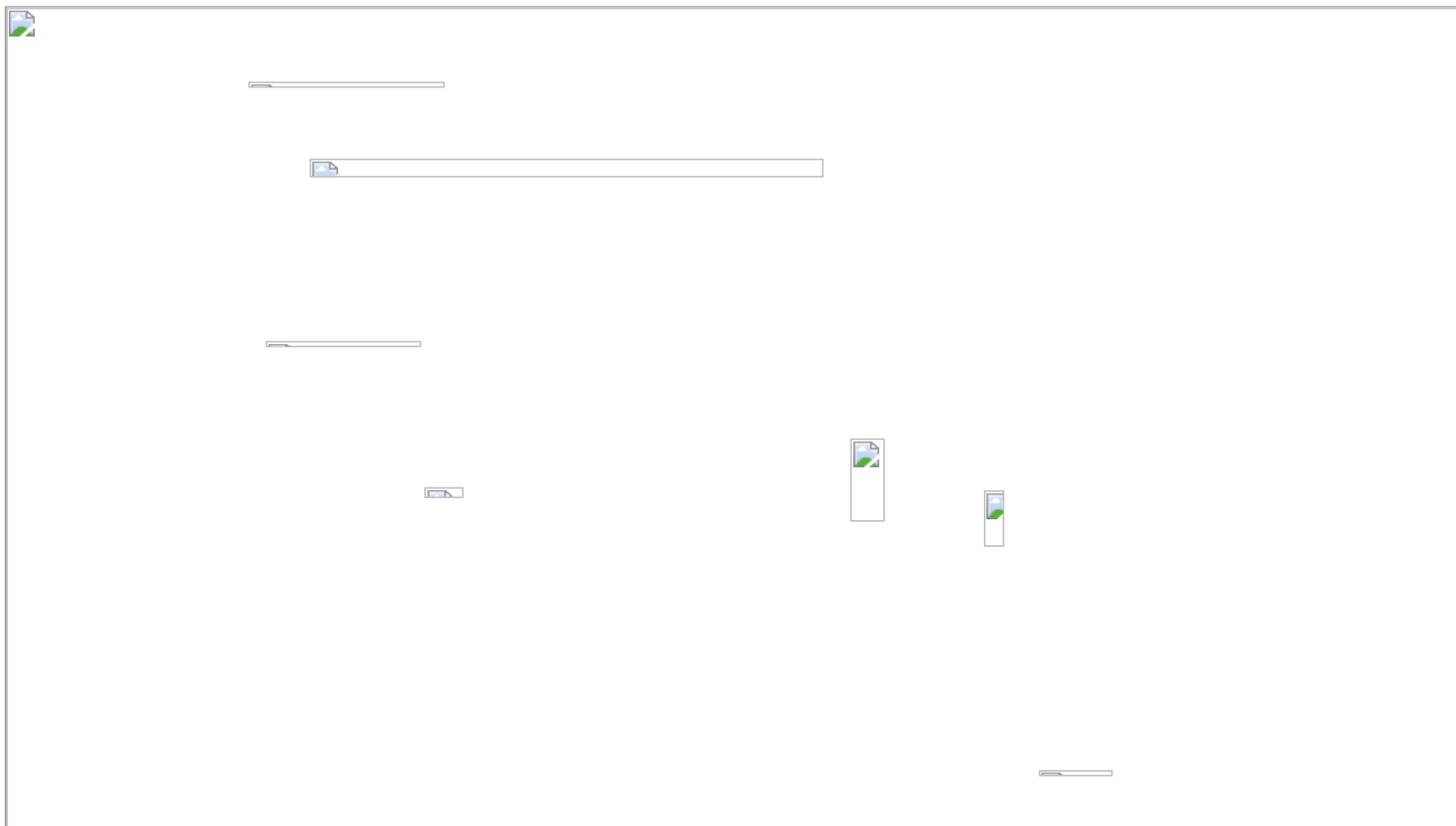
3、交流发电机输出的功率不仅与发电机的端电压及其输出电流的有效值乘积有关，而且与电路（负载）的参数有关，即 $\cos\varphi$ 不同，在相同的 U 、 I 之下，电路的有功功率和无功功率不同。

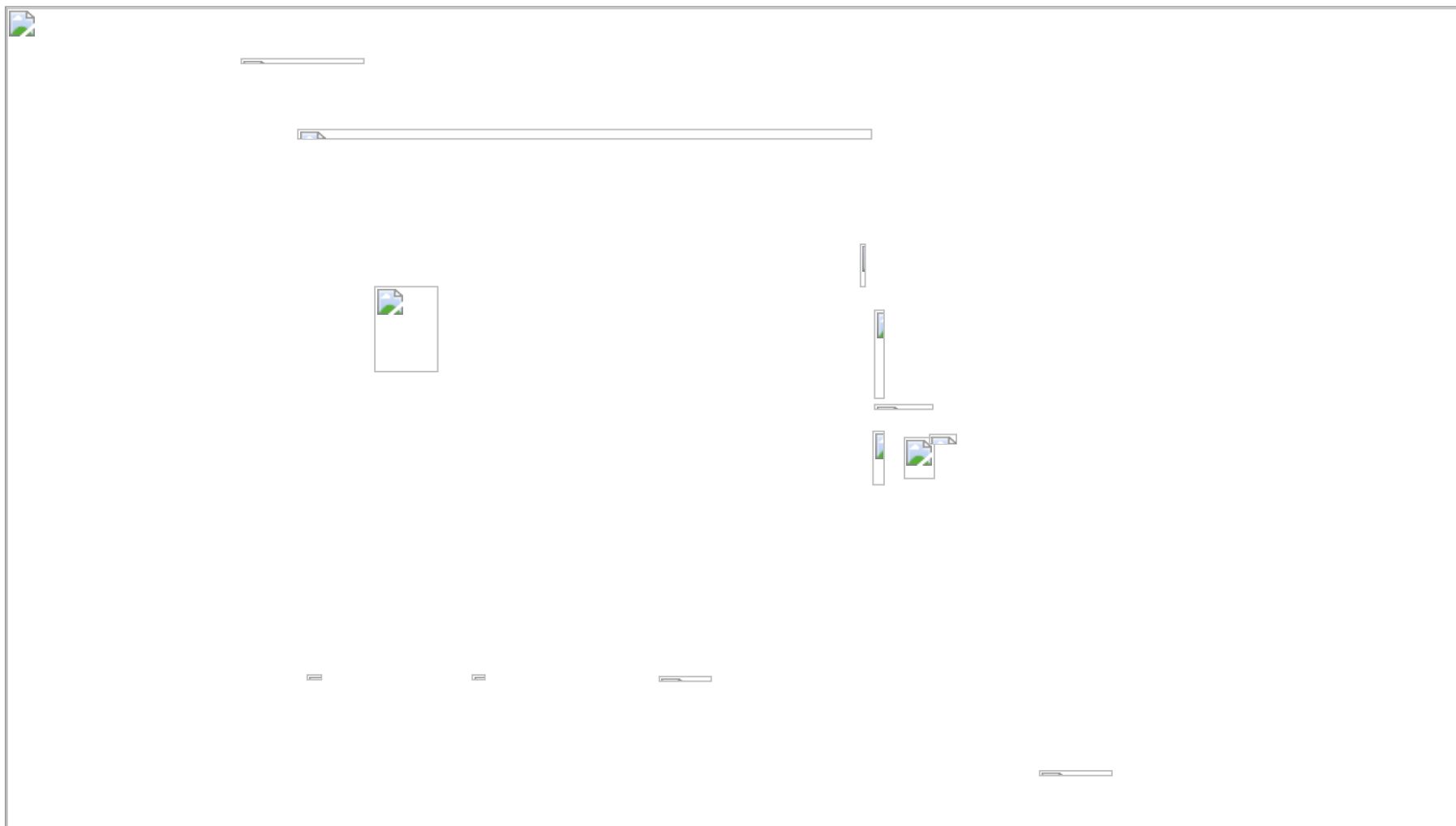




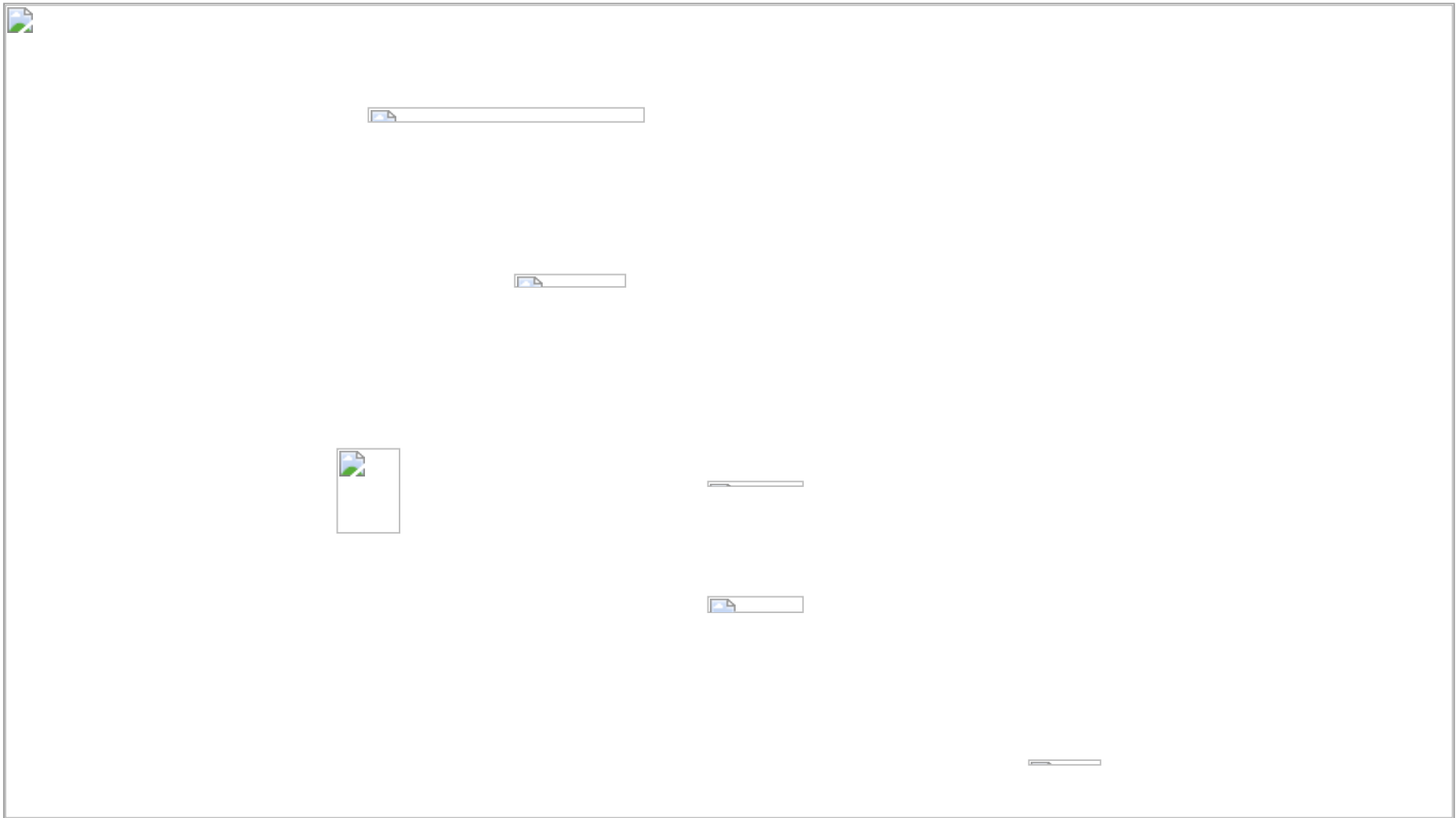




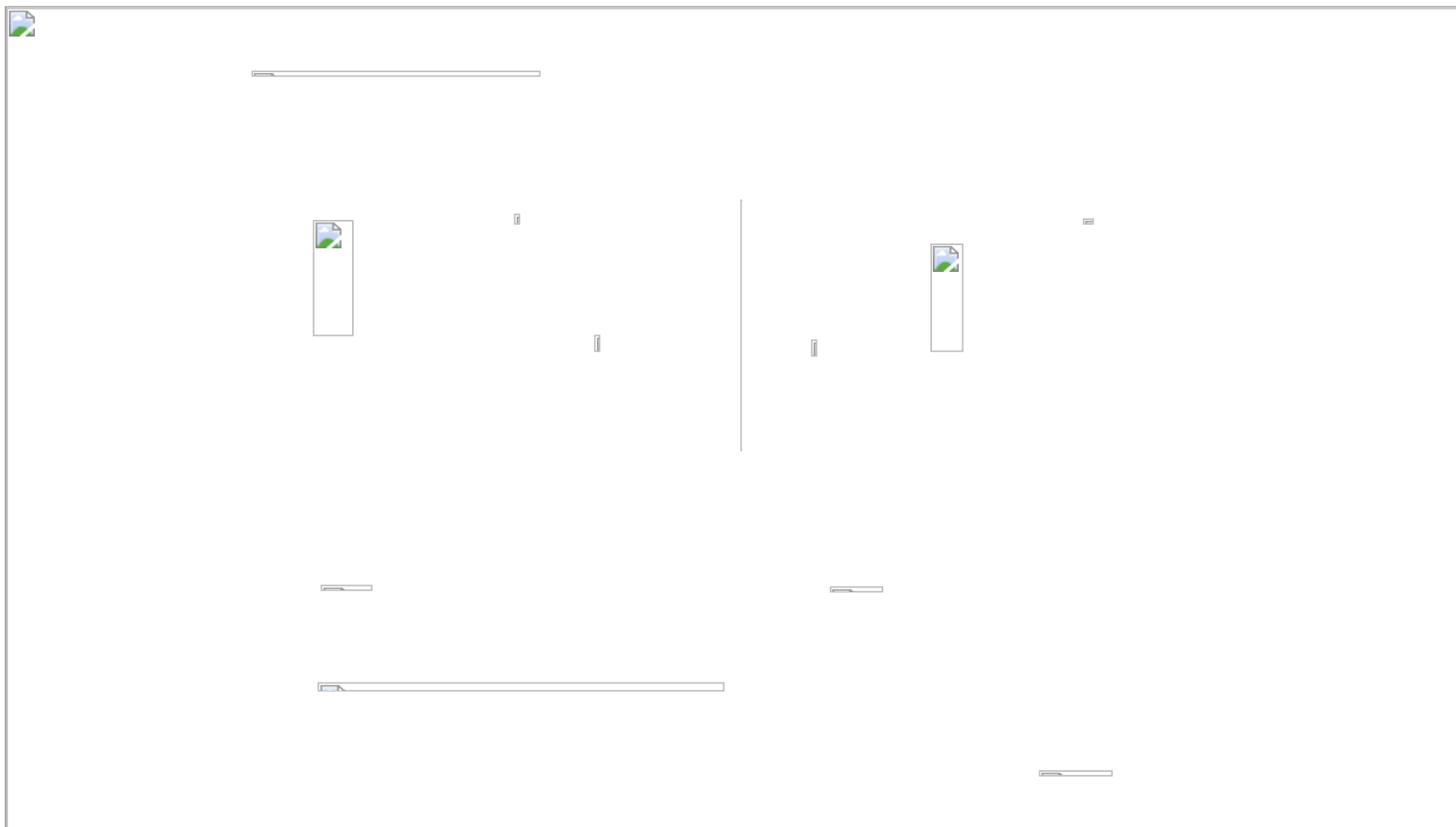


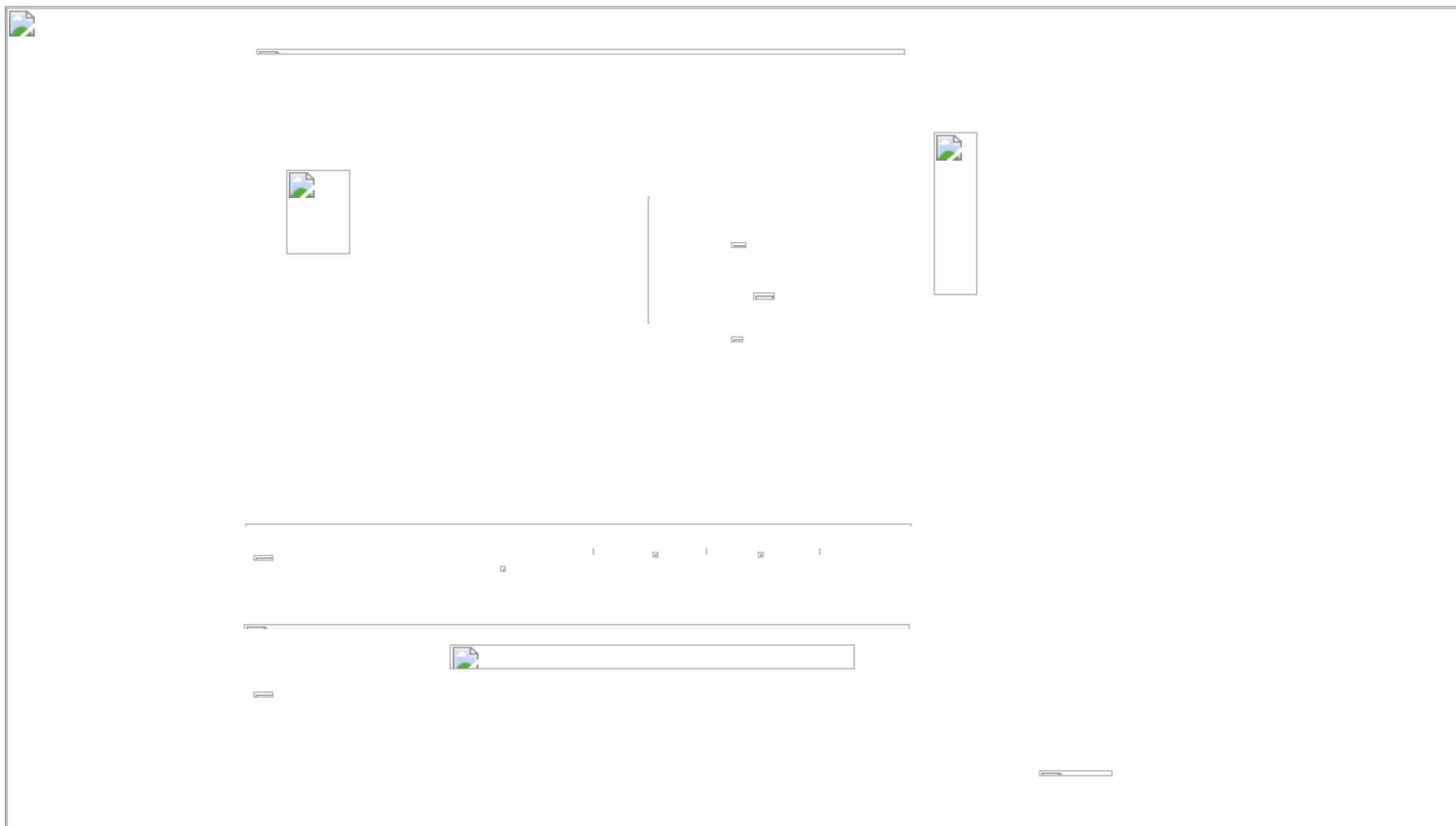


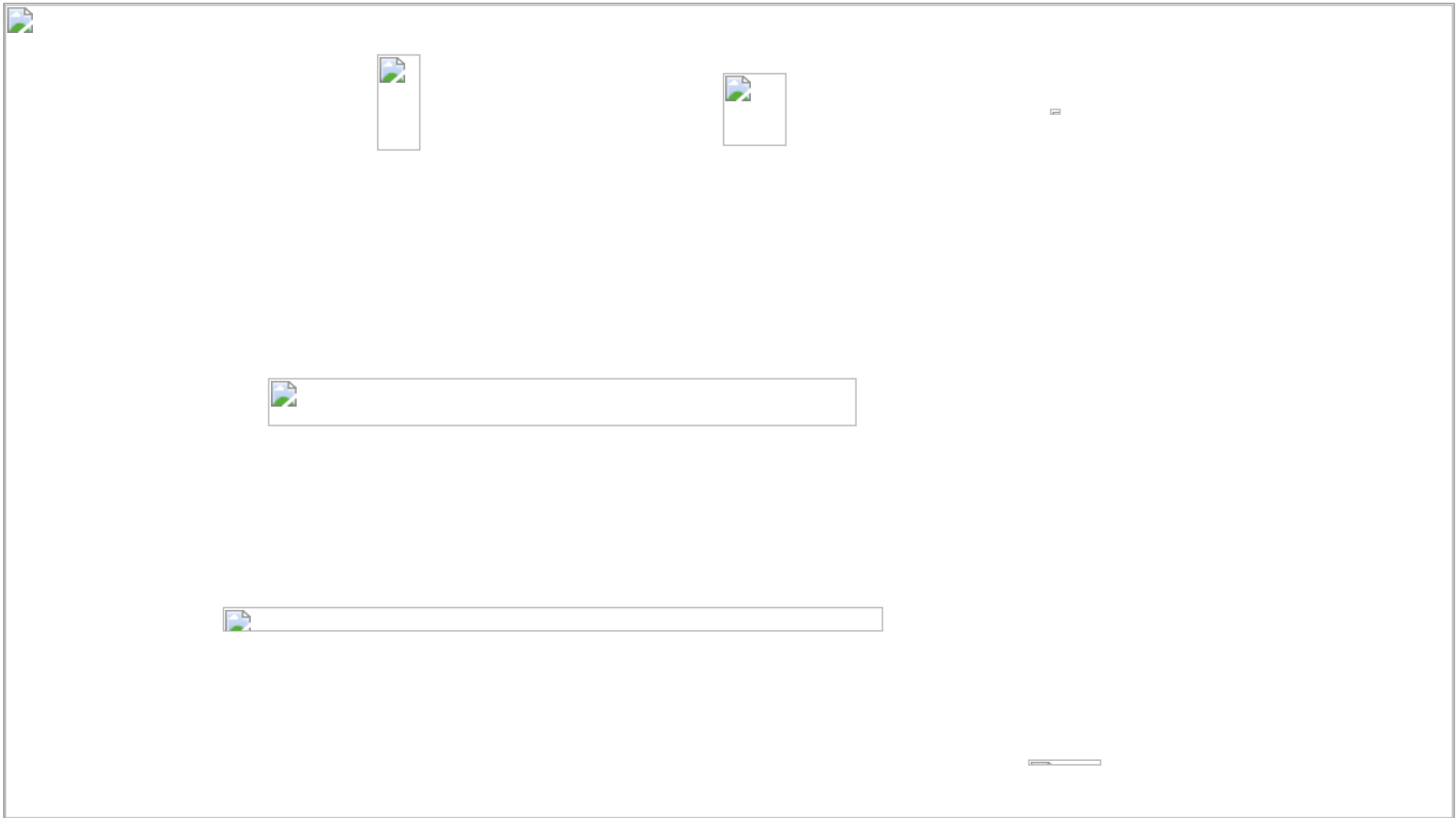


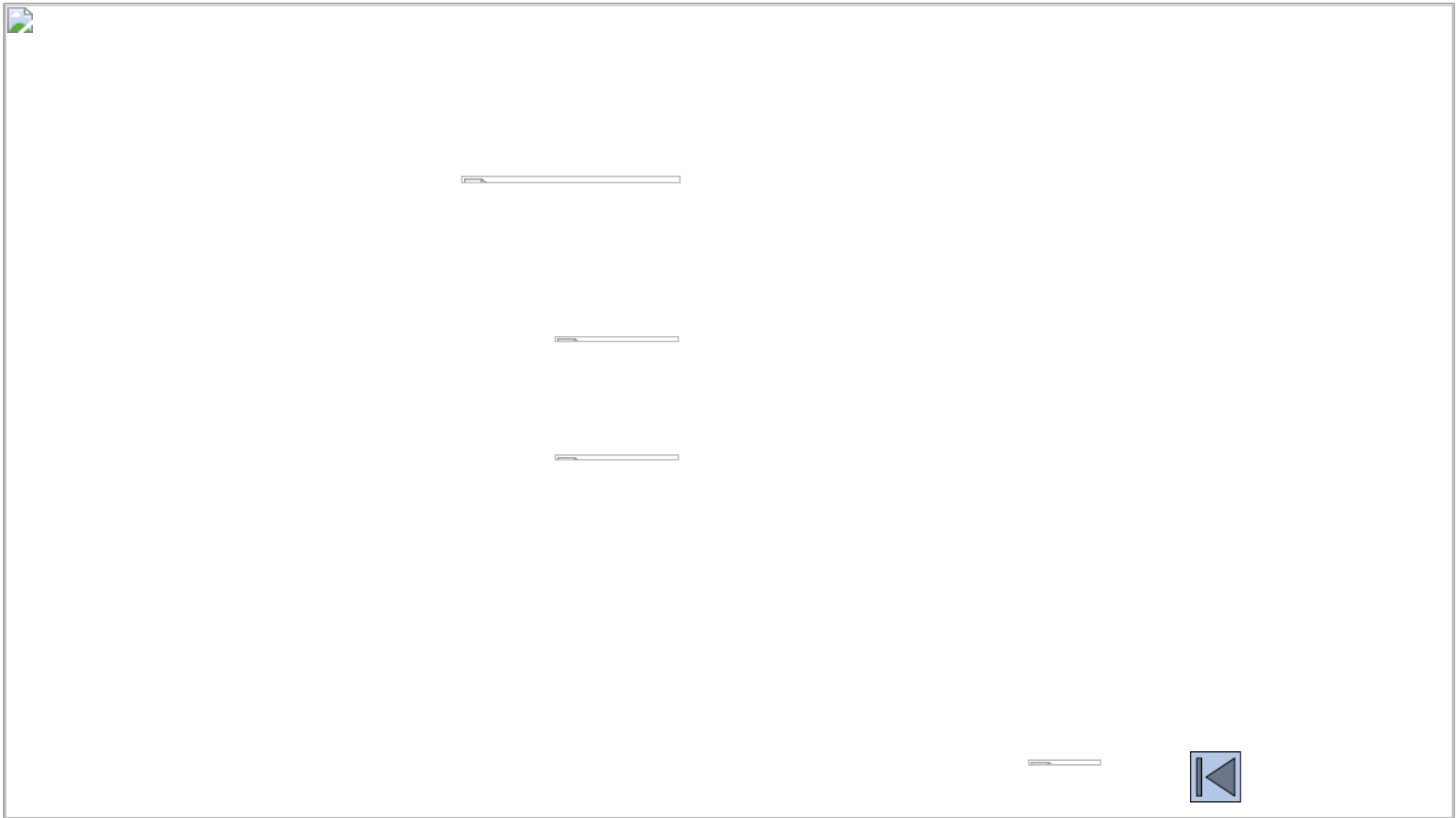












时域分析：电压与电流都是时间的函数,在时间领域内对电路进行分析。

频域分析：电压与电流还是频率的函数，在频率领域内对电路进行分析。



